ADC牙科连锁运营管理系统

D 设计

姓名：杨珺凯 学号：8102240712 班级：信管T2401

1 建立数据层

2 精化业务层

3 精化表示层

阅读目录

部分	内容
1 数据层	统一模型及总ERD、预约接诊、诊疗收费销售、随访物资、季度基础管理的结构与约束。
2 业务层	用例责任、领域判断、数据映射、共同保存及典型设计序列。
3 表示层	患者、前台、医护、库管、财务、总部及管理岗位的输入输出。

当前UC01—UC32。书签按部分及模块定位；全系统ERD为独立可放大的单页矢量附图，完整字段及约束见统一数据字典。

沿用图中历史来源标识：D155对应预约接诊模块，D156对应诊疗收费销售模块，D157对应随访物资模块，D158对应季度基础管理模块；本册已统一其数据与规则。

1.1 全系统数据结构

统一模型含116张表、866列；321项单列引用、29项组合引用。

预约主体、规则与服务时长、临床原版、真实收款、库存来源和整批季度结果采用同一组稳定身份。长期未就诊邀约不在当前独立功能范围内。

UCO3维护患者档案：patient及标签、沟通渠道、逐项过敏和不可变原版共同保存；未知过敏不等于无过敏，未提交或无权的集合不能自动清空。

总图按自然关系簇组织，主要关系绘线，公共及次要关系以字段目标名完整列出，可点击跳到目标表；并非无箭线就没有外键。总图不缩进A4假称可读，请打开配套全系统ERD。

CK、CF和BR编号在统一字典中重新连续编排；正文规则使用统一BR号。字段可空、复合引用顺序及唯一空值语义均保留。

1.1.1 实体到存储的映射

分析责任	关系结构与处理
患者、访问授权	正式档案沿用patient及明细；patient_booking_subject持久化在线验证或前台核实的预约主体，档案关联可空。电话首诊不被迫先注册；患者不进入员工账号。
员工、执业关系	复用员工及跨店执业关系；公开姓名与介绍另列允许公开字段，不将个人资料文本整体返回患者端。
排班	保留起止、可接诊、变更原因；加入公开开放和容量。 booking_service_version保存医生、诊所、服务及时长版本。
诊所	保留诊所资料与启停；clinic_booking_rule_version保存改约取消参数及生效版本，已采用版不可改。
预约	appointment保留当前安排；appointment_revision保留完整历史。主体、服务时长、规则、截止与区间一并采用。
就诊、业务操作	visit及原版保存四个真实时点，护士用原关联表。每次保存内留存前台、登记时间、前后内容及依据。

1.1.2 持久化原则

一对多外键在多方，多对多使用关联表；必要归属非空。技术主键与姓名、电话等可变领域值分开。边界、控制类不机械建表。

1.1.3 关键数据规则

编号	检查	约束
BR01	预约身份	appointment.patient_id与booking_subject_id至少一项非空；患者渠道必须绑定当前已验证主体。正式档案可空，姓名、必要联系不可空。
BR02	区间与容量	starts_at < ends_at；scheduled_at < scheduled_end_at；capacity_limit > 0；duration_minutes > 0。预约区间起点含、终点不含。
BR03	不可变采用	预约及其原版固定服务版、规则版和截止；改约后另存完整原版。历史已缺的主体、版本和截止不猜补，先只读核实或由前台办理。
BR04	取消事实	cancelled才有cancelled_at、取消渠道和原因；no_show须有核实时间、人员和依据；arrived须与实际就诊一致。
BR05	同范围引用	排班、服务版、规则版与预约诊所/医生一致，使用组合外键；服务适用、执业有效和当前启停由领域层重验。

数据库负责非空、外键、唯一、区间正长度及枚举值等兜底；当前身份、适用范围、容量和跨对象状态由业务层在保存事务中重验。

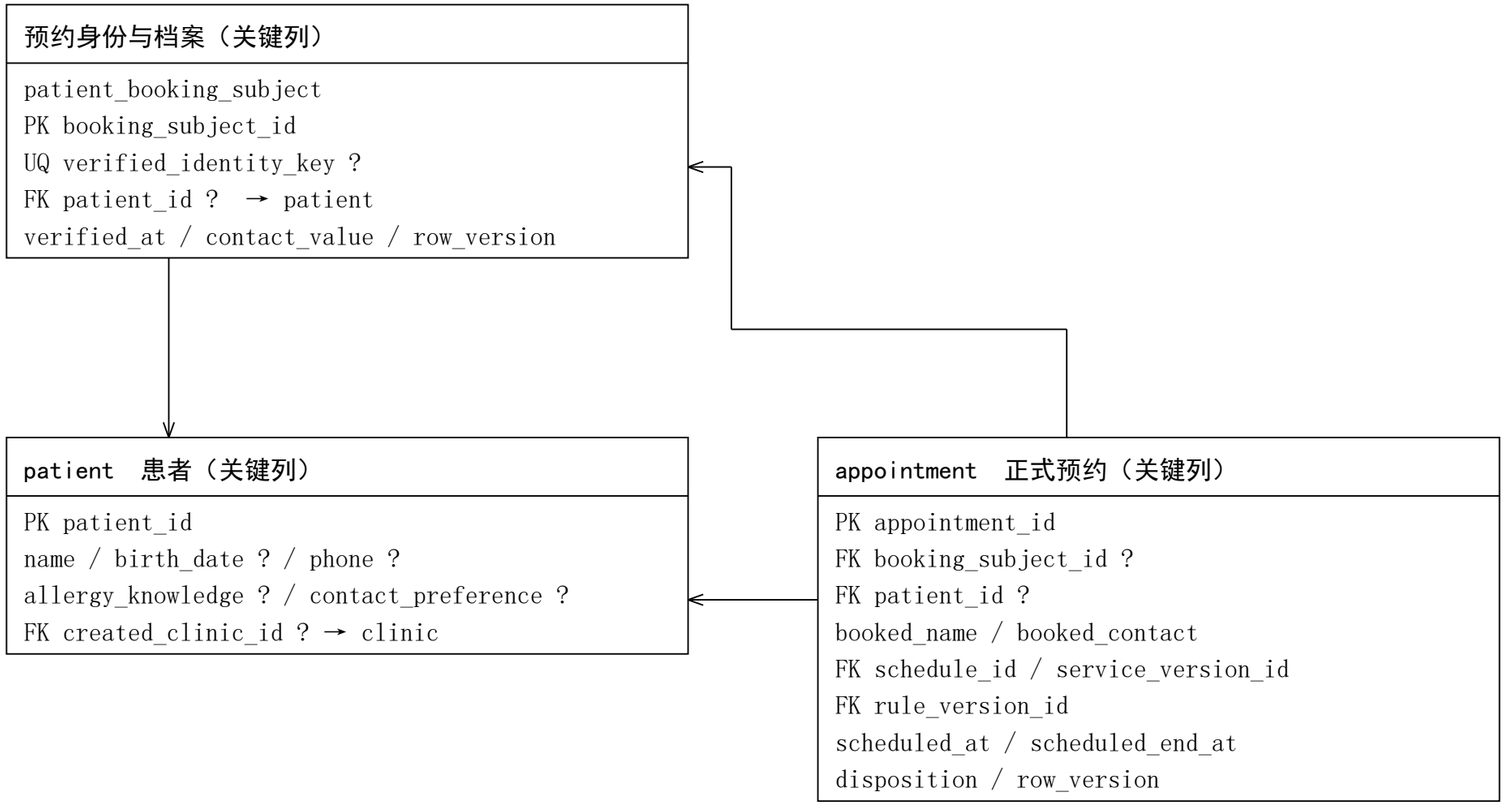
编号	检查	约束
BR06	当前占用	直接从active或arrived预约区间计算已占用容量，不再存第二份可漂移的库存式预约余额；取消与未到事实生效后不再占用。
BR07	本人及医生冲突	同一已核实本人不得重叠预约；医生跨店安排不能重叠。同店同时段按配置容量逐时点核验，不把多容量误写为一律禁止重叠。
BR08	本人与员工留痕	business_operation及command_dedup的actor_id / patient_actor_id恰一非空，禁止伪造员工替代患者操作。
BR09	实际到院	一预约最多一个有效visit；visit.patient_id必须有正式档案；appointment_id与appointment_revision_id同时可空或同时有值，且原版同根。到院关联与预约处置共同提交。
BR10	接诊进展	前台分别据实登记四个时点，校验已知时点顺序；每次原版关联operation，留存登记时点、操作人、原值新值及依据，不从收费或病历推导。

1.1.4 既有数据衔接

旧预约缺少本人主体、采用规则或服务时长时，不从电话或备注猜补。未核实记录暂不开放患者自助变更，由前台核实；新约及已核实的改约按新结构保存。

关联到正式患者后也保留原主体和原预约事实；历史原版不随当前档案重新绑定。公开资料缺失时不暴露内部字段代填。

D 设计　患者预约主体与档案关联



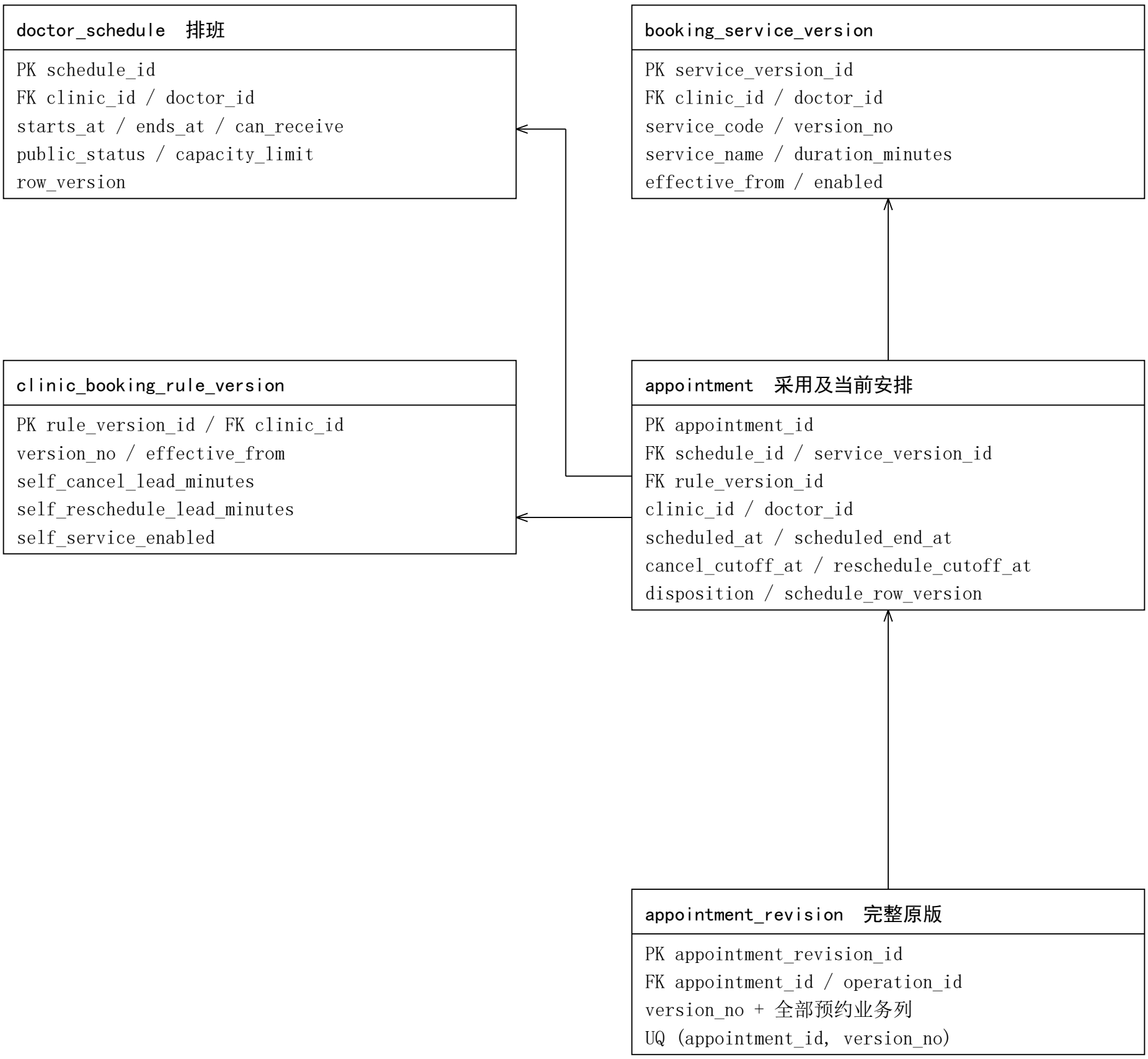
PK 主键　FK 外键　UQ 唯一　？可空；箭头指向被引用表。

主体与正式档案不同；联系方式不作为唯一身份键。

关键列视图；完整列、类型和可空性见本组数据字典。预约至少关联经核验主体或前台核实档案，患者渠道必须有主体。

图 D1-01　患者预约主体与档案关联

D 设计　公开排班、时长规则与预约采用版本

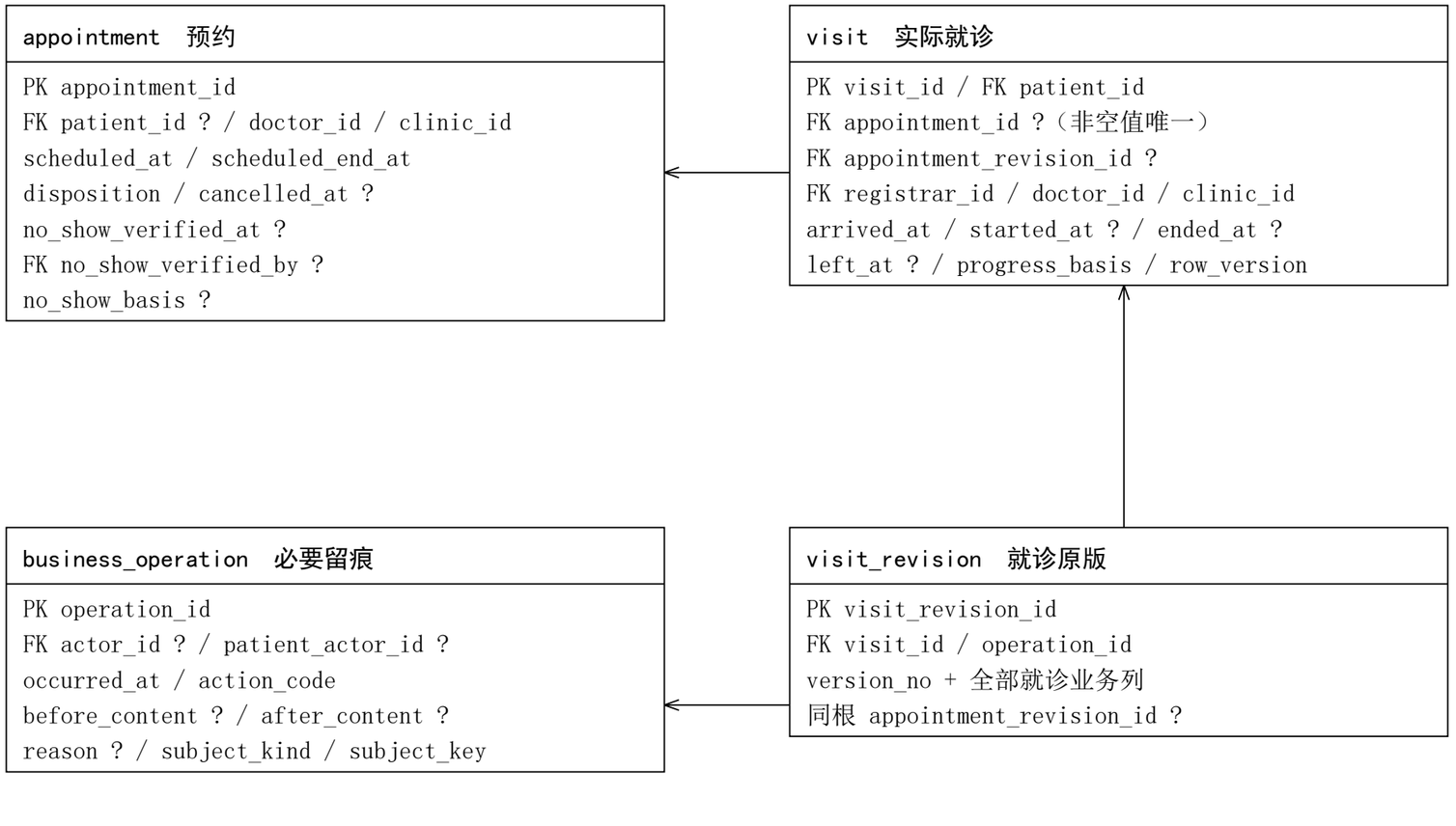


同一诊所、同一医生的组合引用一并核对，不拆为互不相关的存在判断。

容量由有效预约区间计算；查询不占位，保存时重新核验。

关键列视图；服务配置与规则版本是既有排班、诊所责任的存储展开，不新增业务用例。完整字段见字典。

图 D1-02　公开排班、时长规则与预约采用版本



就诊和原版关系均保留原语义；就诊护士仍用 visit_nurse 关联表。
四个时点分次据实保存；每次原版关联操作人、登记时点和变更依据。
到院不能只改预约状态而不建立真实就诊；无预约仍可登记。

关键列视图；图中不逐一展开诊所、员工、患者等复用外键。subject_key为受控多态定位，不伪作数据库外键。

图 D1-03　预约到院与实际接诊的存储关系

1.2.1 分析责任到关系结构

实体责任	主要结构及展开
病历、治疗	clinical_record与书写医生关联；treatment与牙位明细。正文完整性和医生确认治疗分别保存；各有不可变原版。
诊疗影像	clinical_image关联就诊和受控file_asset；原版保留错误关联更正前的事实，但旧患者普通目录不再显示当前已移走影像。
义齿加工	lab_order稳定身份、要求版本、实际交接、医生核对；当前正确接收/可用依据指针与历史分开。
项目及价格	treatment_item、item_price_version及适用诊所关联，保留单位、版本、生效和维护人员。
账单、账单项、实收	正式治疗单/明细/医护关联与完整原版；统一receipt互斥关联治疗或商品单，另存真实到账和登记时间。
销售与交付	销售头/行/原版；整次交付逐销售行分配库存，来源变动与当前结存共同有效。

1.2.2 临床及采用规则

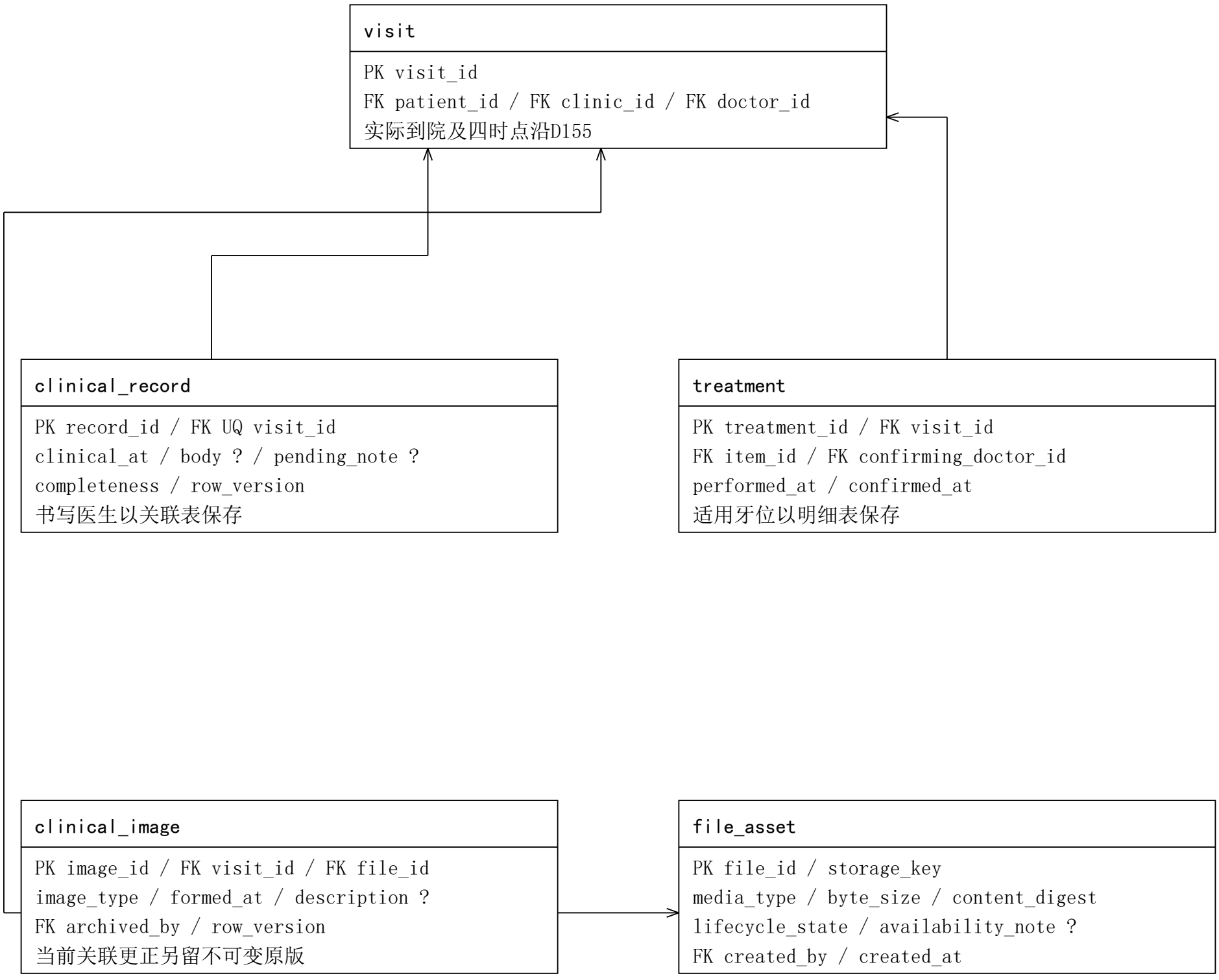
编号	主题	设计
BR11	临床与收费	医生保存确认的实际治疗和牙位，护士不代定临床内容。病历正文可待补，已确认治疗可开费；结束、付款、离开均不自动补齐病历。
BR12	归档与访问	先准备不可变文件，再确认正确就诊关联；文件未准备成功不建成功归档。供阅、对比、下载分别核当前字段及患者范围并留访问。
BR13	加工可用依据	当前要求、正确接收和医生核对同根同版相容才可用；延期不当接收。要求或接收失效清除当前可用依据，不删除旧真实交接和结论。
BR14	价目及草稿	参考价来自已维护的适用版本；医护提交数量并核价后才能算草稿。数量不默认1，不等于耗材；草稿不是正式单据或收入。
BR15	唯一治疗单	treatment_bill.visit_id唯一；明细至少一行，treatment_id非空且当前有效项唯一。确认开单时重验治疗、价格、原基准和权限，失败不留半单。
BR16	原版采用	bill_revision_line固定治疗原版、当时项目名、单位及价格；receipt_revision固定当时账单或销售版。更正临床、价目或商品目录不静默改旧依据。

外键放在多方，明细归属非空；稳定主键与可变项目名、价格、姓名分开。采用的治疗和单据版本必须同根，不能只核每个标识各自存在。

1.2.3 实收、交付与人员规则

编号	主题	设计
BR17	全额实收	receipt.bill_id与sale_id恰一非空，分别对非空值唯一。实际全额到账才登记；金额等于采用单据行合计，未收到不创建实收，重复返回原结果。
BR18	三种时间	真实实施/交付/到账时间与系统登记时间不同。跨季补录按实际到账归季，影响已确认季度另版核算复核，不改原确认和首次完成时刻。
BR19	付款与交付	销售单、实收、实际整次交付分别成立。开单、收款不扣库存；交付不推断已付款，不增加分批交付、退货或预留。
BR20	整次交付数量	各销售行的库存分配合计等于该行原数量；库存物资、单位、诊所相符，同次交付时点及操作一致。先按同库存合并需求，再核验当前结存。
BR21	唯一库存作用	交付项、来源变动、库存及必要留痕同事务。每个交付分配只扣一次，库存非负；不再用材料领用为同笔销售重复出库。
BR22	人员与历史	UC07—14须有当前员工的相应权限；公共留痕虽支持患者主体，本组临床收费写入不能用患者身份。正常新建不强填更正原因，实际更正保留原内容。

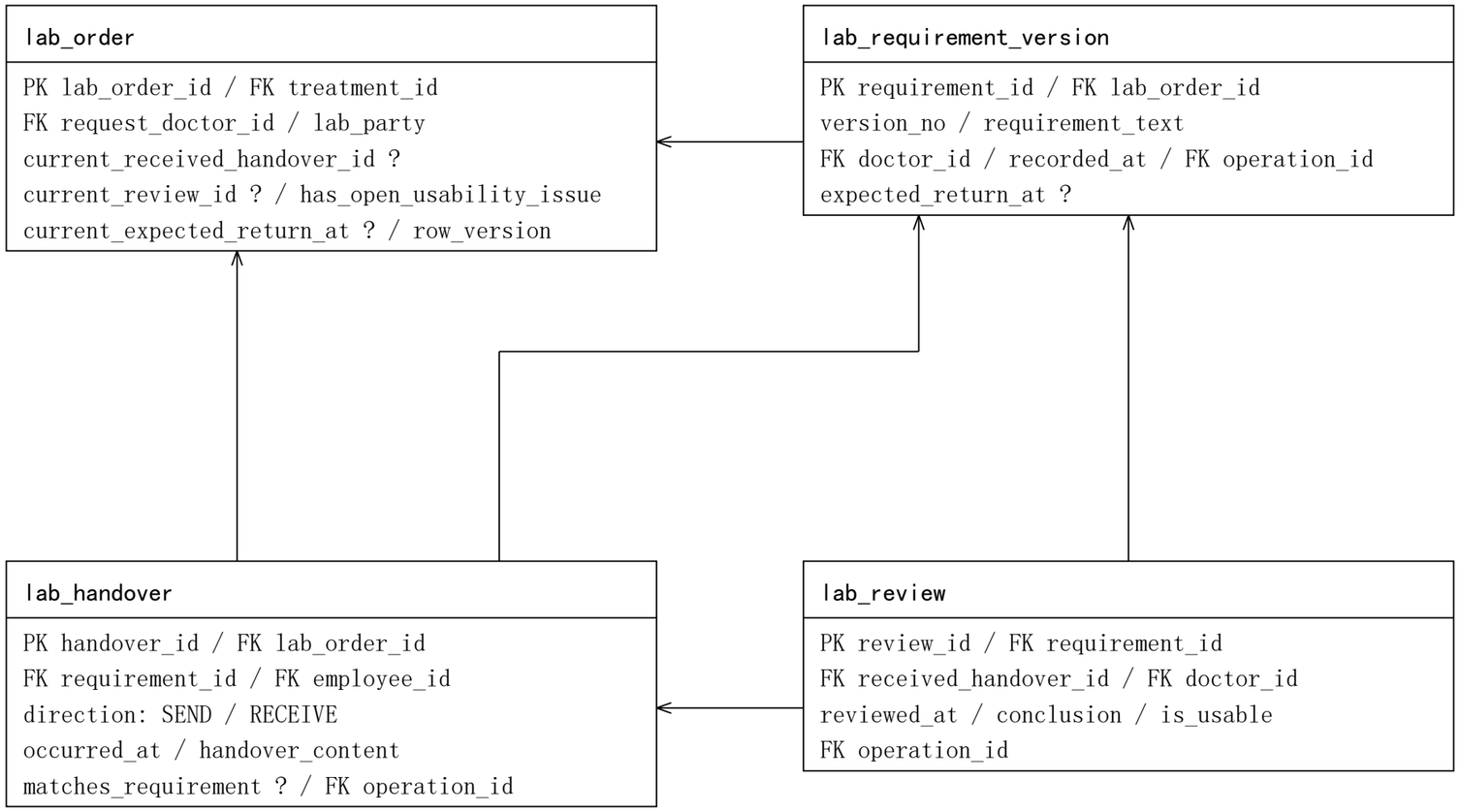
付款状态由唯一全额实收是否存在派生；不重复维护第二个可能失配的已付款字段。交付状态则由本次完整交付事实判定，不能从实收推导。



正文待补与治疗确认、付款分开；影像患者经实际就诊推导，不再存冲突患者键。
图中未逐一展开原版、牙位、书写医生及员工等复用引用。

关键列视图；完整字段、组合外键及约束见本组字典。PK/FK/UQ仅修饰紧随其后的列，?表示可空；箭头指向被引用表。

图 D1-04　实际治疗、病历与影像归档

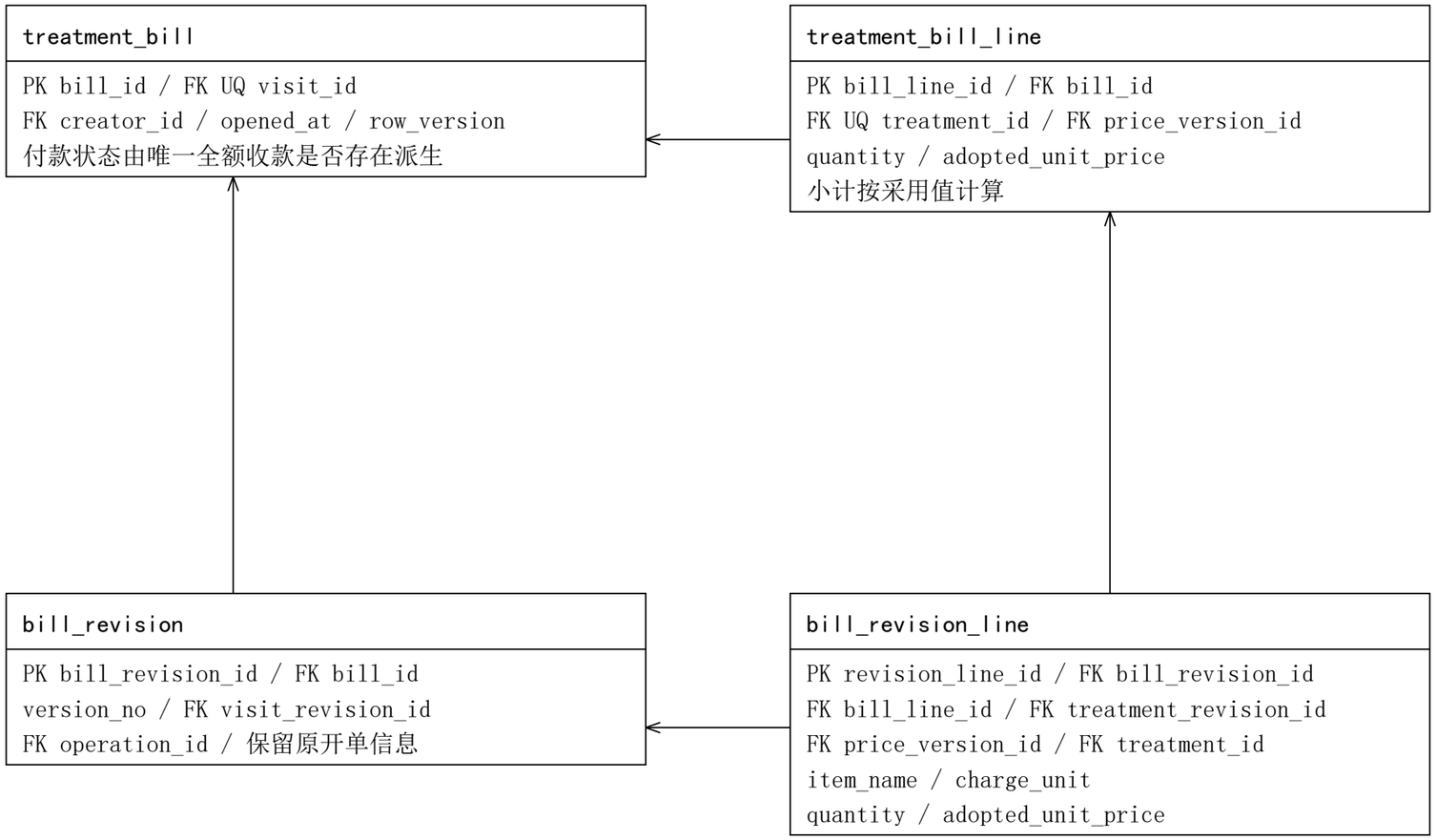


要求、交接、核对同根同版相容；当前依据指针也受组合引用和领域规则限制。
送出、收到、临床可用和实际装戴四者不等同；实际装戴回到UC08记录。

关键列视图；完整字段、组合外键及约束见本组字典。PK/FK/UQ仅修饰紧随其后的列，?表示可空；箭头指向被引用表。

图 D1-05　义齿加工的要求、交接与临床核对

D 设计　治疗账单与不可变采用明细

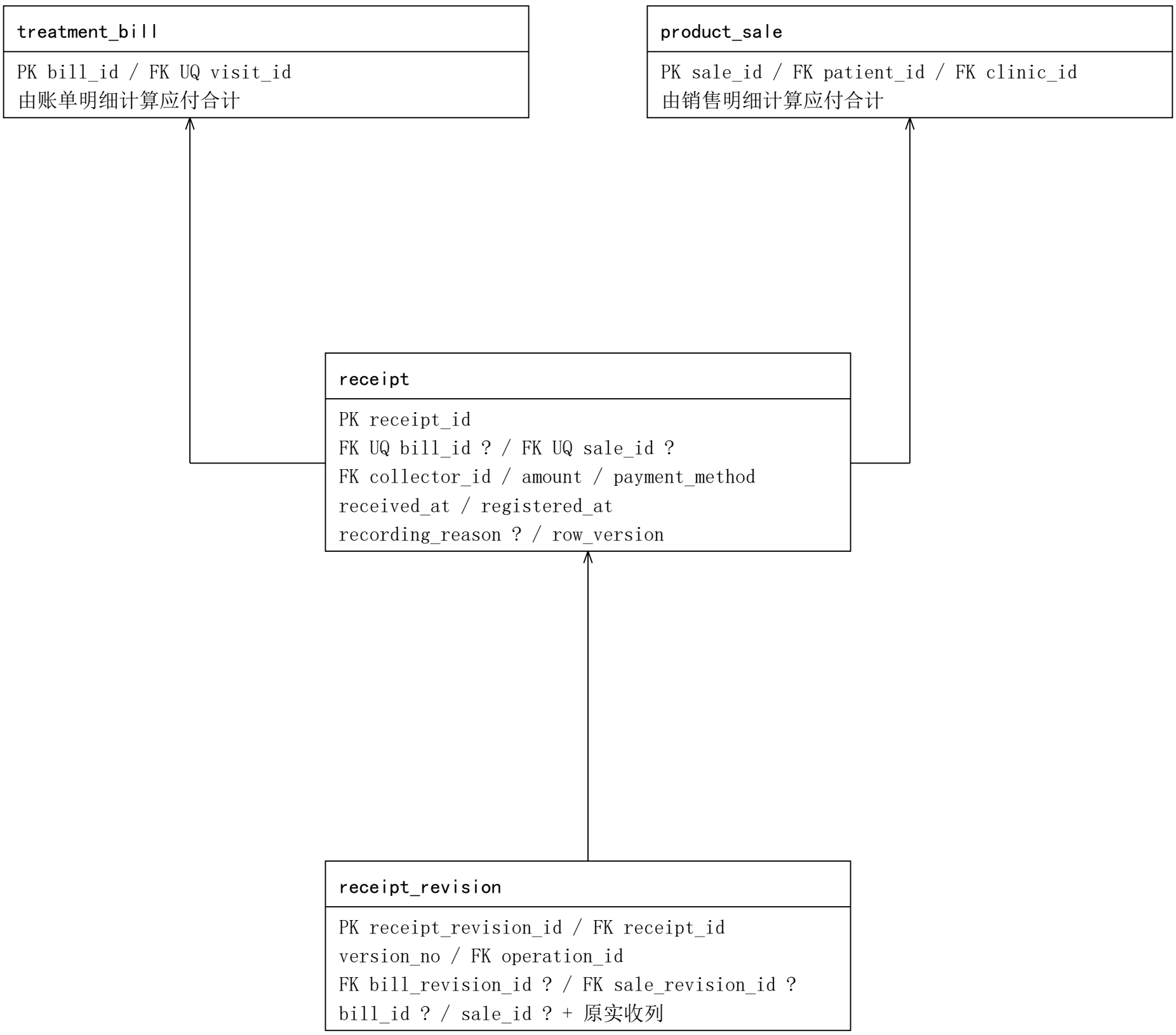


一就诊一正式治疗单；草稿不占正式账单，待付款不表示实收。
后续临床或价目更正不得回读当前值覆盖原采用；明细与原版集合共同保存。

关键列视图；完整字段、组合外键及约束见本组字典。PK/FK/UQ仅修饰紧随其后的列，?表示可空；箭头指向被引用表。

图 D1-06　治疗账单与不可变采用明细

D 设计　治疗与商品共用的唯一全额实收

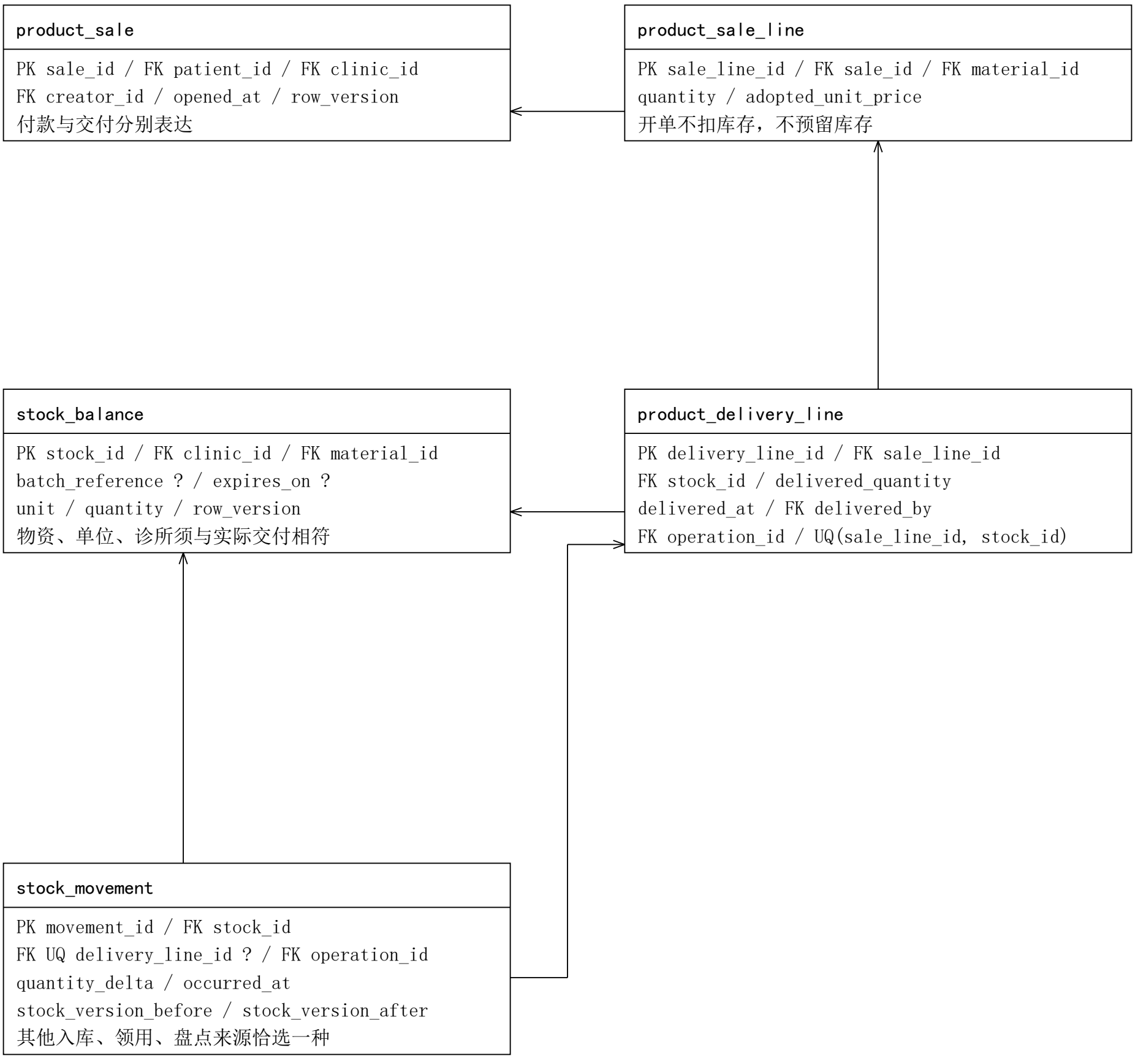


bill_id和sale_id恰选一种，分别对非空值唯一；收款原版与所采用单据原版同根。
received_at归季；registered_at是首次系统登记，不以开单时点替代真实到账。

关键列视图；完整字段、组合外键及约束见本组字典。PK/FK/UQ仅修饰紧随其后的列，?表示可空；箭头指向被引用表。

图 D1-07　治疗与商品共用的唯一全额实收

D 设计　商品整次交付与唯一库存作用



同库存需求先合并校验和更新，分别留各实际交付分配的变动来源；不重复扣减。
同次所有销售行全量交付，分配到多个库存不等于分批交付。

关键列视图；完整字段、组合外键及约束见本组字典。PK/FK/UQ仅修饰紧随其后的列，?表示可空；箭头指向被引用表。

图 D1-08　商品整次交付与唯一库存作用

1.3.1 分析对象到关系结构

分析责任	主要关系结构及采用
随访方案	稳定方案、不可变方案版本、诊所关联及节点。任务固定采用版/节点，无方案则保存具体医生要求。
随访	任务、逐次真实联系、专业问题分表。联系成功与专业问题解决分别派生；患者/诊所由治疗和就诊确定。
物资及供应商	统一目录和供应商当前资料；文件关联受控file_asset，资料及附件集合变更前后留历史。
实际收发	stock_receipt保接收事实；material_issue及完整原版保领用事实，人员和成本待核实分别表达。
库存	stock_balance为当前结存，stock_movement保存带方向、唯一真实来源和原版本；沿前组交付唯一来源约束。
盘点	stocktake保存范围及基准时点，逐库存项保原账面、实盘、期间变动及已作用净差；不覆盖原台账。

边界与控制不机械建表；复用既有表而非逐字段拆类拆表。目录、合作方、患者及库存均用稳定技术键，名称不当标识。完整字段集中见同组字典。

1.3.2 方案、联系与临床问题

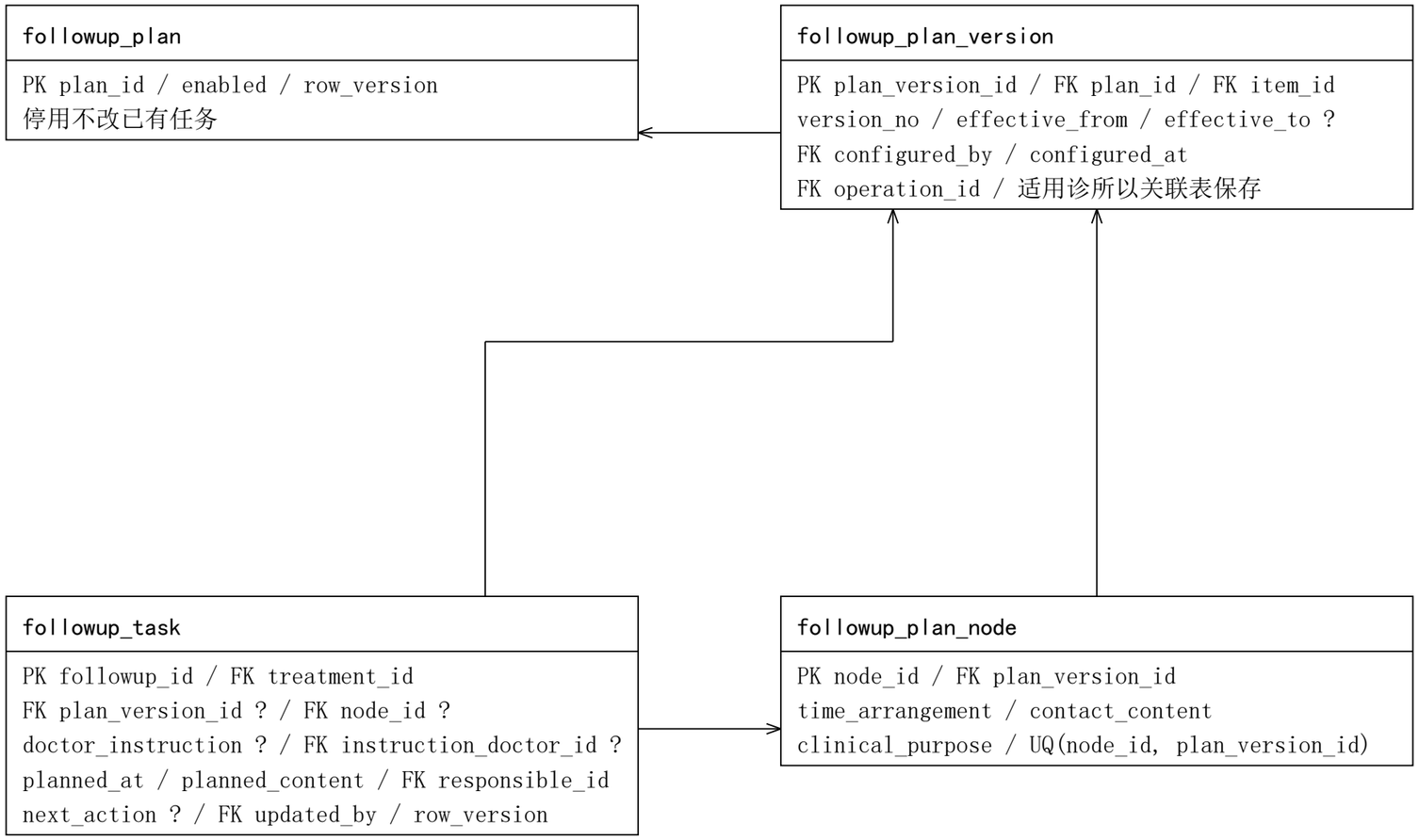
编号	主题	约束
BR23	方案采用	方案版明确治疗项目、非空诊所集合、节点时间内容及生效范围。同项目同诊所生效区间不得矛盾；节点与采用版本用组合引用兜底。
BR24	任务来源	任务关联实际治疗，患者和诊所经治疗/就诊推导。无方案须具体医生要求及提供医生；不把访谈中的某次间隔设为全局医疗规则。
BR25	两种进展	实际联系成功与仍有医生问题并存。未接通也留尝试，不抹旧成功；转交或通知医生不等于问题已解决。
BR26	专业处理	护士或授权前台据实登记医生处理反馈和依据，关联医生与可用临床记录。医生临床判断仍在UC08，不新增医生直接操作UC15角色。
BR27	历史及范围	方案修改停用不改旧任务、旧节点；任务调整需重新核对。待办按责任人、日期及当前患者联系偏好供阅，不增加长期未就诊邀约或自动外呼。

任务、联系和问题引用均检查同根：不能把另一患者的联系或医生记录接到本随访；外键存在不等于业务范围相符。联系偏好以患者当前资料供阅，不把历史号码永久写死为有效联系。

1.3.3 库存、来源与核实净差

编号	主题	约束
BR28	库存身份	同诊所、物资、批次、效期及单位解释同一库存；未知批次效期不猜填，不同已知效期不合并。空值唯一语义明确，结存非负。
BR29	真实入库	实际接收正数量才增库存，保存原凭据及供应商。每个入库来源只作用一次；补价不改数量。缺价格为待核实，不是零成本。
BR30	真实领用	实发领用才减库存，领用人员和登记库管分开。数量不等于逐治疗耗用，领用人不自动等于牙医成本归属；销售交付不重复领用出库。
BR31	盘点对齐	原账面Q0及库存版本固定。清点时点t的可比账面为Q0加核实期间净变动M，核实差D＝实盘C－(Q0＋M)。晚录来源按原基准已包含与否对齐，不重复算。
BR32	盘点净差	本次实际增量＝新核实差D－已作用差A；应用至当前结存后，将A记为D。未核实不调整，失败无半份结果，重复不再作用；不以旧实盘覆盖当前。
BR33	来源守恒	变动恰选入库、领用原版、商品交付或盘点项一种来源，带方向且同库存。领域核数量守恒、根版本和权限，库层守键、非空、数值及来源XOR。

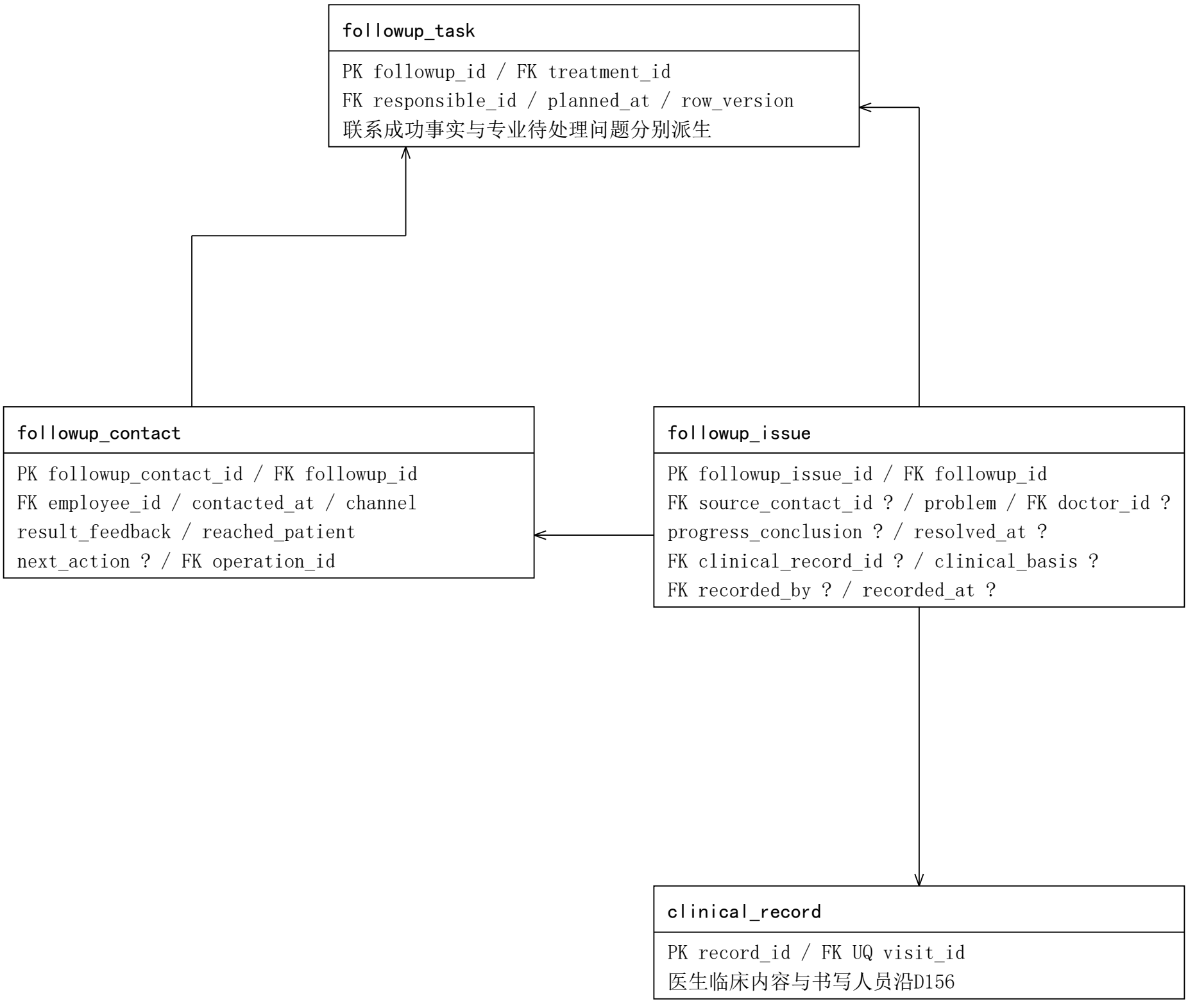
actual_adjustment存本盘点项当前已作用的累计净差；stock_movement存每次实际增量。两者不能当成同一列反复应用。数据库行约束与跨对象规则在完整字典中分列。



有方案同时固定版本与节点；无方案保留提供医生及具体要求。
计划时间经核对保存，不因方案改动静默重算旧患者任务。

关键列视图；完整字段、组合外键及约束见本组字典。PK/FK/UQ仅修饰紧随其后的列，?表示可空；箭头指向被引用表。

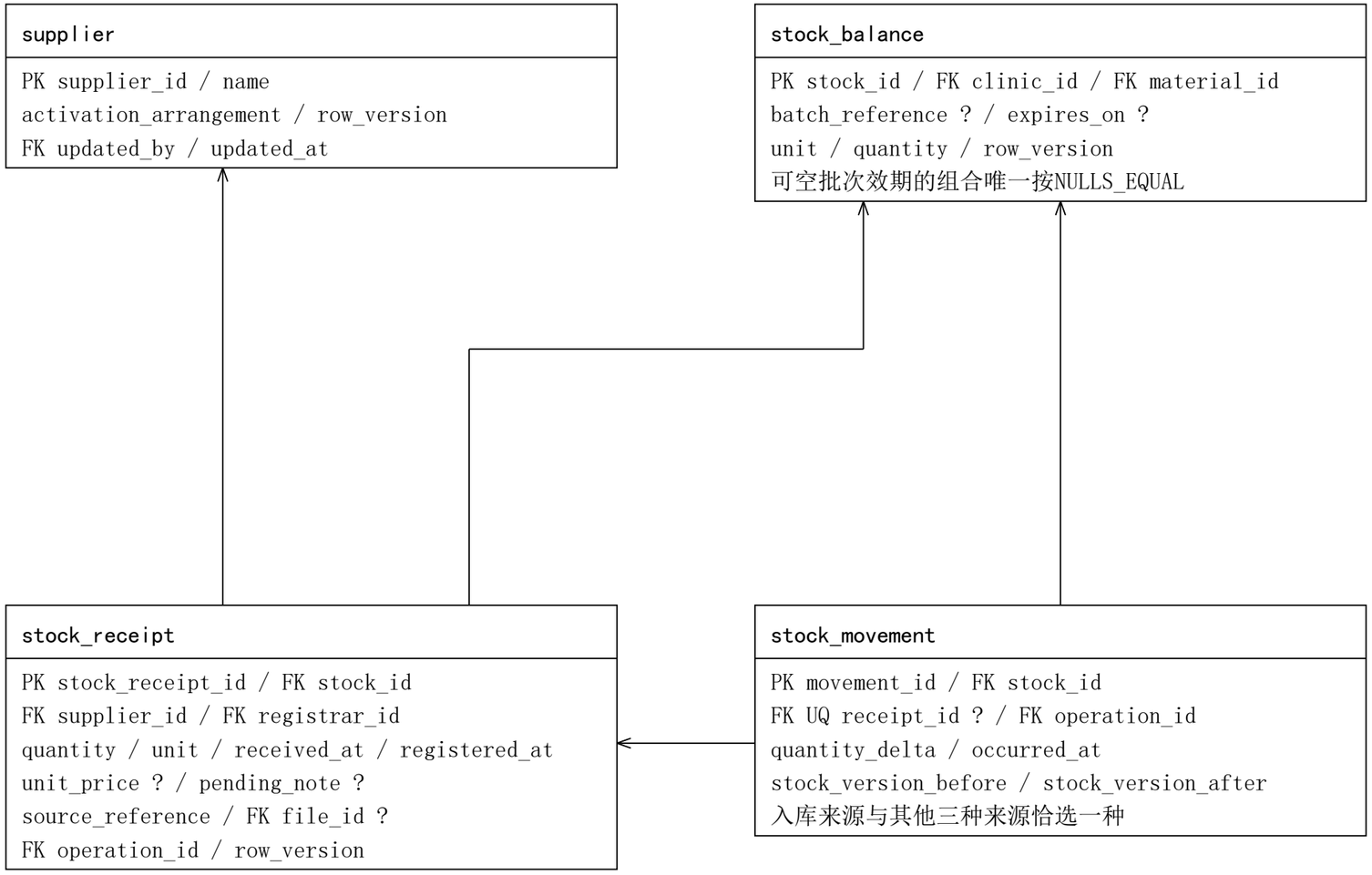
图 D1-09　随访方案版本与任务采用



未接通保留尝试；问题转交与实际解决不是同一事实。
护士登记真实医生反馈；临床判断仍由医生负责，不由系统诊断。

关键列视图；完整字段、组合外键及约束见本组字典。PK/FK/UQ仅修饰紧随其后的列，?表示可空；箭头指向被引用表。

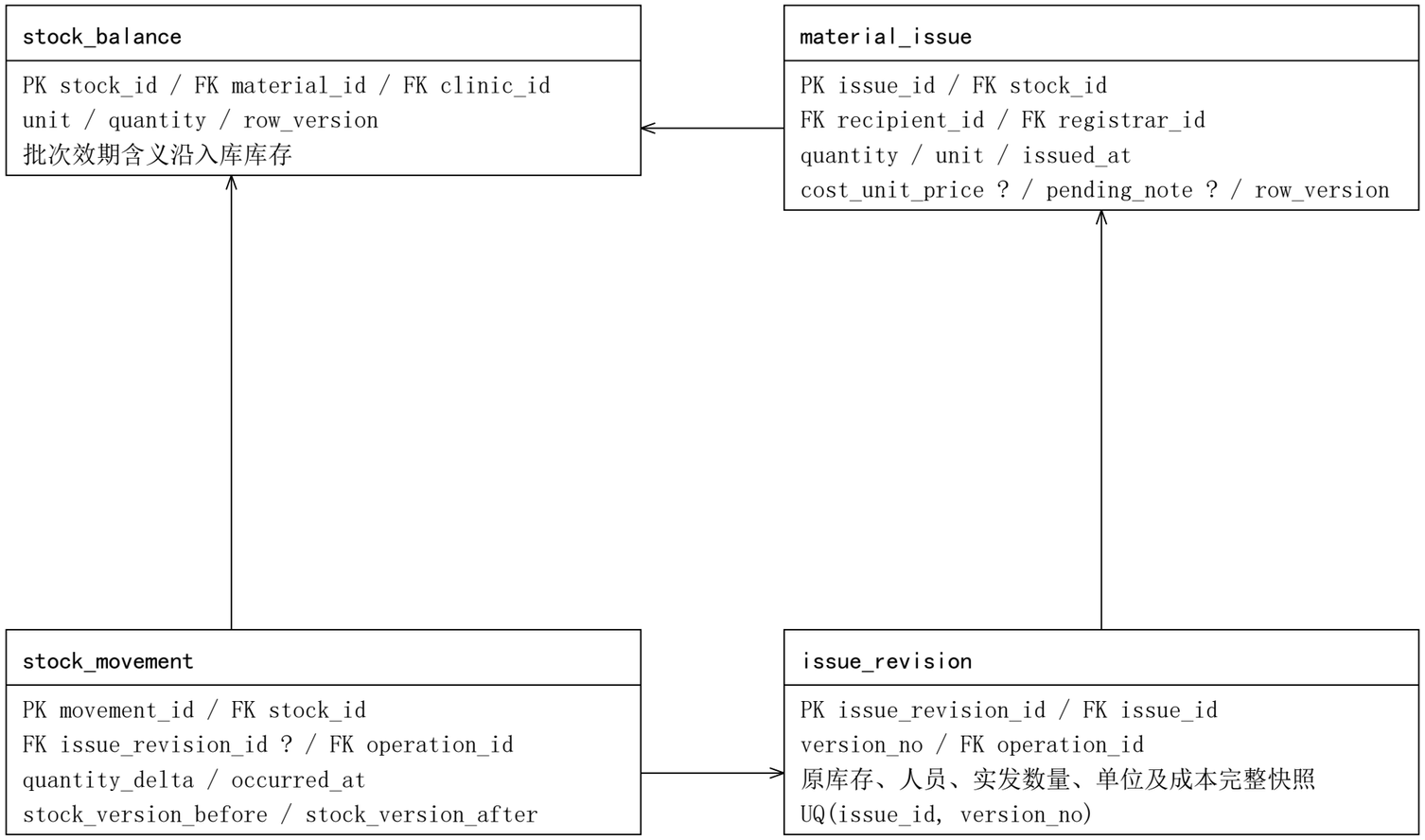
图 D1-10　真实联系、专业问题与处理依据



仅实际接收数量入库；未知价格待补，不能当零成本。
同入库只产生一次首次数量作用，后补价格不再次增加库存。

关键列视图；完整字段、组合外键及约束见本组字典。PK/FK/UQ仅修饰紧随其后的列，?表示可空；箭头指向被引用表。

图 D1-11　实际接收、库存与正增量

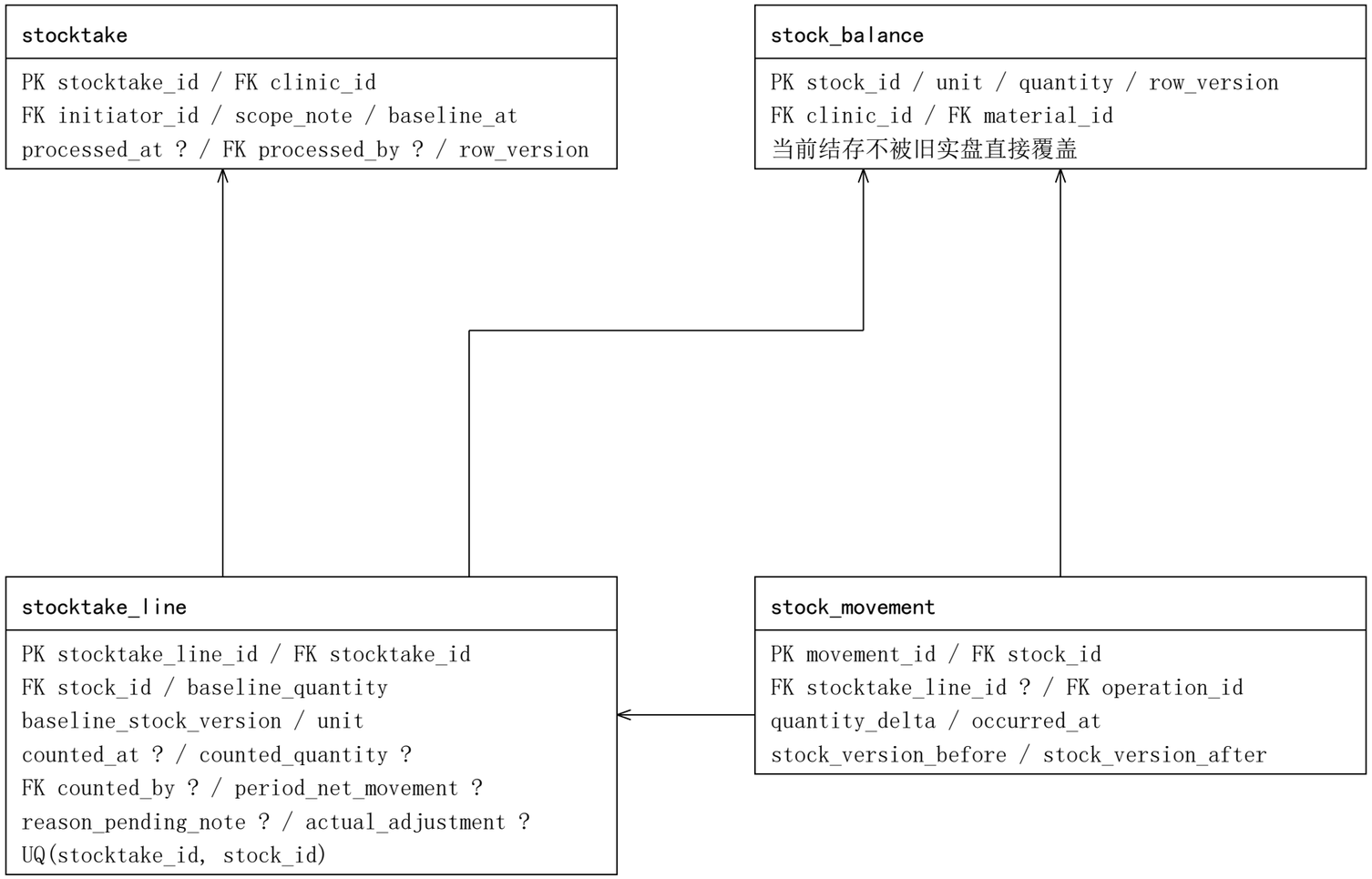


领用人不自动等于牙医成本归属，批量领用不等于逐治疗精确耗用。
实发负增量；更正仅追加相对已作用事实的净差，不改旧变动。

关键列视图；完整字段、组合外键及约束见本组字典。PK/FK/UQ仅修饰紧随其后的列，?表示可空；箭头指向被引用表。

图 D1-12　材料领用原版与唯一净变动

D 设计　盘点基准、实盘与当前净差作用



本次增量＝新核实差D－已作用差A；共同保存后A更新为D。
缺实盘或原因未核实只保留待处理；盘点差异不自动算牙医成本。

关键列视图；完整字段、组合外键及约束见本组字典。PK/FK/UQ仅修饰紧随其后的列，?表示可空；箭头指向被引用表。

图 D1-13　盘点基准、实盘与当前净差作用

1.4.1 分析对象与关系结构

领域责任	关系结构及边界
资料问题和费用	问题、实际处理历史；费用当前资料及完整原版。缺失原记录用受控定位，不伪造业务行或泛化任意修改入口。
季度上下文	quarter_run、原诊所集合和牙医诊所组合；自然季度时区起止固定，首次全范围确认指针及时间保留。
诊所提交	每季度每诊所版本，三类稳定来源/原版关联及原问题结论；不是实时列表或第二套手工交易。
整批结果	口径、采用提交、牙医诊所分项、逐来源归集、费用分配及诊所未归属商品收入。
复核及查询	人工复核历史及本版状态；经营分析固定条件、来源和原结果，当前访问及导出另核权限。
基础管理	员工账号与授权、角色功能原版；统一牙医身份、证书版本、执业原版、明确公开字段及诊所基础。

主键与可改名称分开，多方保存外键、组合明细归属非空，多对多用关联表。边界与控制不机械建表；公共表复用前组，完整字段集中列入同组字典。

1.4.2 季度、来源与整批规则

编号	主题	规则
BR36	季度及原范围	按明确业务时区的自然季度[首日零时,下一季度首日零时)归集；原诊所集合及牙医诊所组合非空并固定，不允许删掉缺资料成员绕过确认。
BR37	来源版本	每份提交按稳定实收、领用、费用各采用一份完整原版；同根、同诊所和期间必须相符。提交是固定内容，不是后来会变的当前查询列表。
BR38	实收口径	实际到账时间归季，登记时间另存；待付款不计收入，开单不等于到账。跨季补录或时间更正同时查受影响原季度，新版重核不覆盖旧结果。
BR39	来源守恒	逐稳定实收核分项归集与未归属商品余额，合计等于原实收；逐领用核归集成本；逐费用核分配合计等于原费用。不换历史版本重复归集同一来源。
BR40	未知不作零	单价、牙医归属或交易关键问题未核实，不造零分项冒充可确认结果。未归属商品实收保留诊所；非关键病历附件待补不等于不能正常结算。
BR41	整批计算	每分项对应同一牙医在一家诊所；分项集合恰等于原组合范围，跨店员工用同一身份合计。经营贡献＝实收－材料成本－分配费用，不是工资或奖金。

采用原版与稳定来源同时约束；合法成员不代表完整集合。首次确认前还须检查原范围内后来新增或补录的来源，不能只看原清单行是否未改。

1.4.3 复核、问题与权限规则

编号	主题	规则
BR42	人工与系统	总部负责人查原版和分配，人工决定退回或明确同意；系统只重验权限、关键问题、原范围、来源和结果基准，不替人批准。
BR43	首次与调整	确认快照、确认事实和首次全范围标记同事务。首次时点及指向结果以后不重置；退回或确认版不倒退，后续核对以有原因的新版本复核。
BR44	问题复查	分派、通知、补正、复查分别留历史；通知不关闭。补正回有权原用例，合理空项留解释，不给检查人员任意改病历权限。
BR45	查询及导出	结果、来源、字段和导出各核当前权限。季度展示原确认版，不回读当前资料重算；经营日报分接诊/开单/实收，工作量不是工资，分类与支付方式两维度不相加。
BR46	账号及授权	账号关联唯一真实员工，登录名唯一且不转给他人。功能、诊所、对象及字段共同限制；空范围不当全连锁，停用限制后续请求，凭据不进界面结果或日志。
BR47	授权接续	修改角色功能时按受影响账号共同生成有效许可新版本；保存前重验可授范围与至少一个有效管理接续。管理员不因此取得全部临床权限。

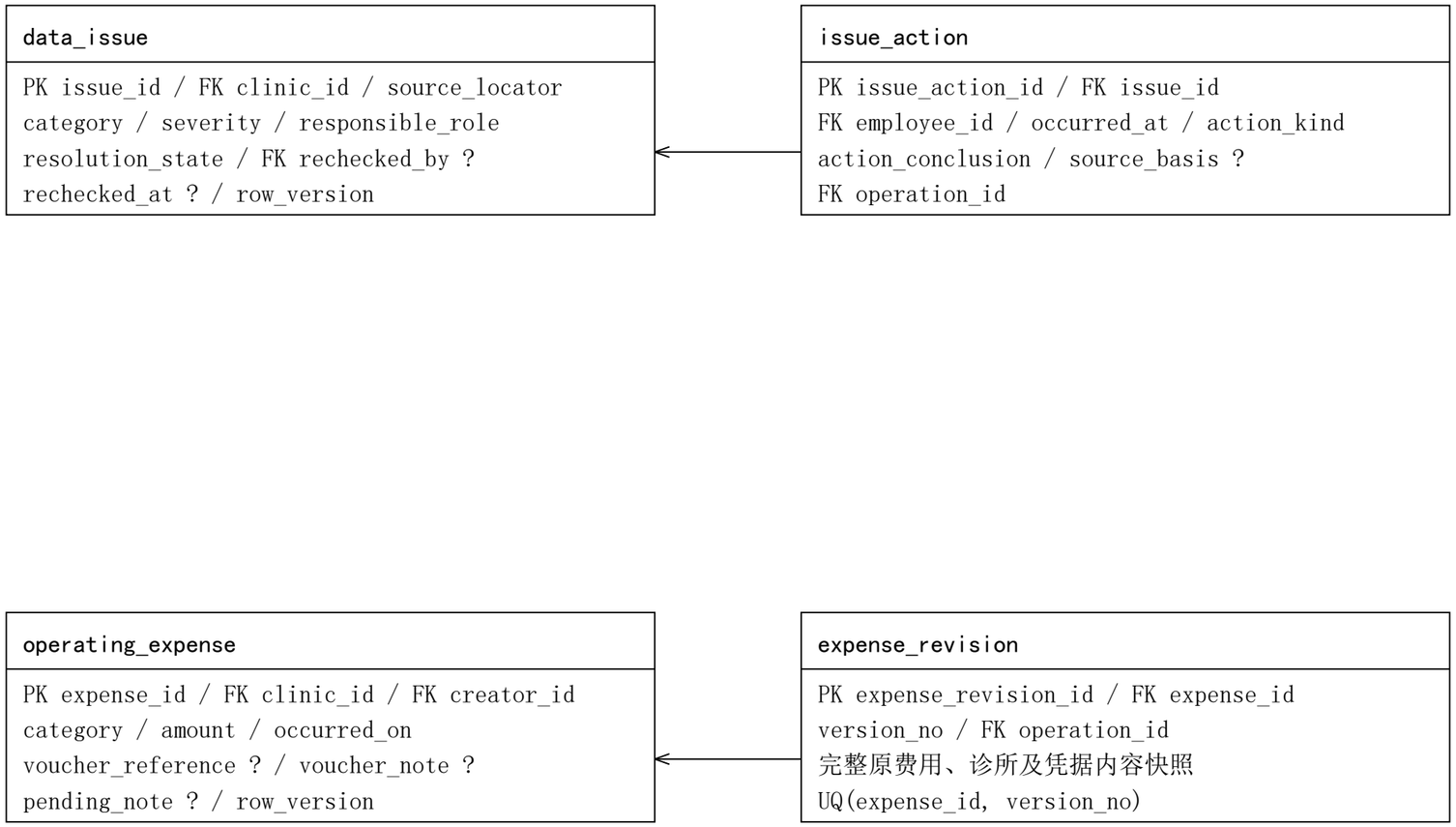
review_state显式表达本版待复核、已退回或已确认；data_issue显式表达未解决、已核实补正或合理空项。不从一段通知、备注或角色名推导关键业务状态。

1.4.4 牙医、诊所及版本边界

编号	主题	规则
BR48	牙医基础	同牙医跨店沿统一身份；专业、证书、执业和公开介绍分支分别维护，未提交集合不清空。关系变化只列未来影响，排班预约回UC04/05处理，不代患者接受改约。
BR49	公开及文件	公开仅明确选定姓名、专业及介绍；不发布内部联系方式或证书附件。文件沿D156先准备再关联，失败待补，证书登记不等于外部资格认证。
BR50	诊所基础	稳定诊所键不因改名改址改变；基础维护不自动授跨店权限。自助规则及已告知截止沿D155留版，5分钟仅联系提醒，不自动取消或标未到。

存储层兜底	领域层核验
主外键、唯一登录/身份、版本唯一、组合引用、非空及金额范围	原范围恰好覆盖、同季度同诊所、逐来源守恒、人工同意、当前授权及管理接续。
原版及采用引用不物理删除，新增状态值和成组确认信息受限	原采用值不回读当前值；已确认版不倒退，资料真更正须原岗位并另版核算。
当前员工、诊所和原版稳定键长期可引用	停用不抹历史；公开白名单、下载和导出每次重验，附件准备成功不等于外部认证。

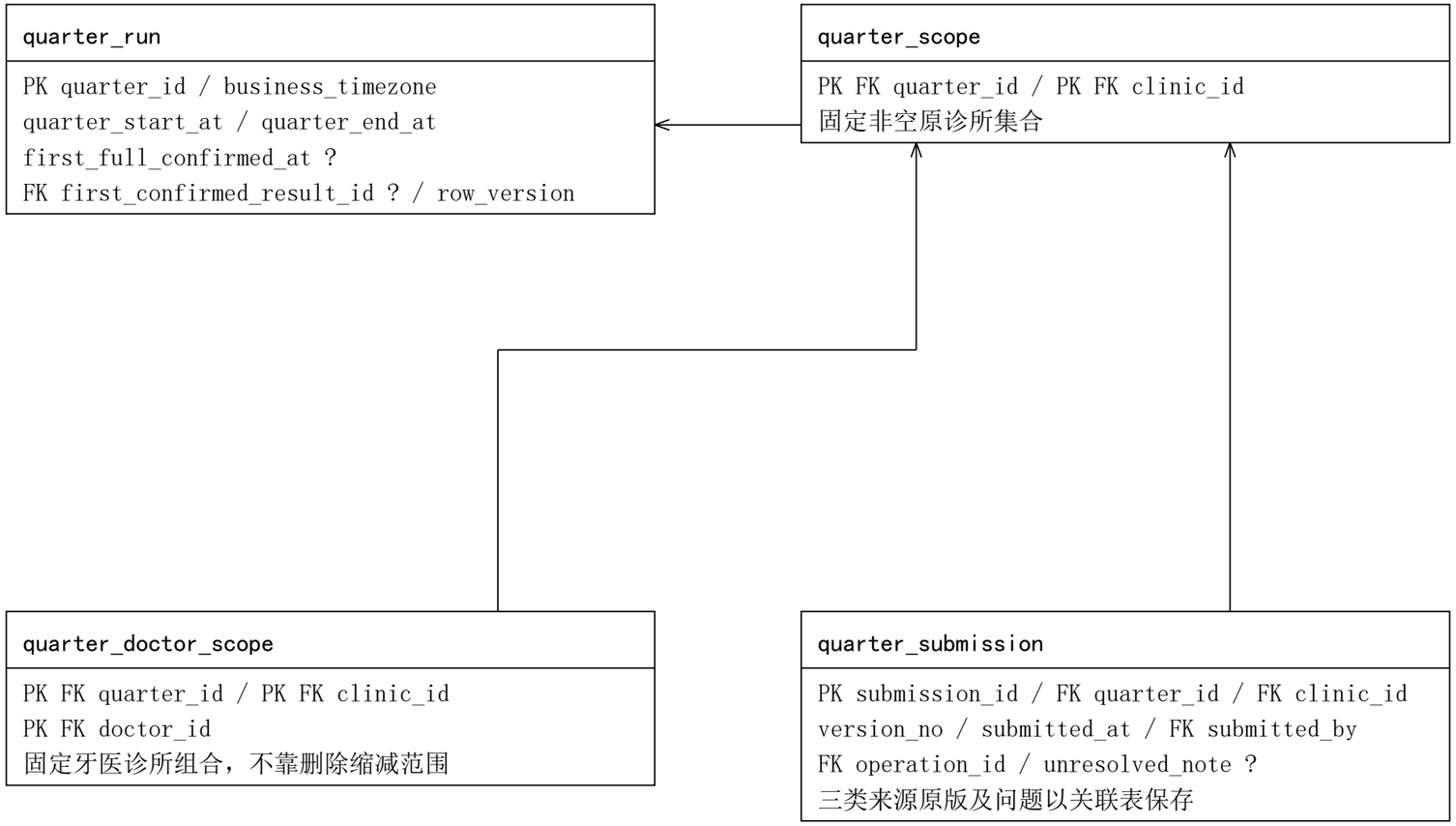
沿模块化单体、领域责任与数据映射器，不为课程设计增加消息中间件、事件溯源或微服务。



上下两组分别表示检查与费用，不把缺失定位假画成外键。
合理空项留解释；费用登记不表示已支付或已完成公共分摊。

关键列视图；完整字段、组合外键及约束见本组字典。PK/FK/UQ仅修饰紧随其后的列，?表示可空；箭头指向被引用表。

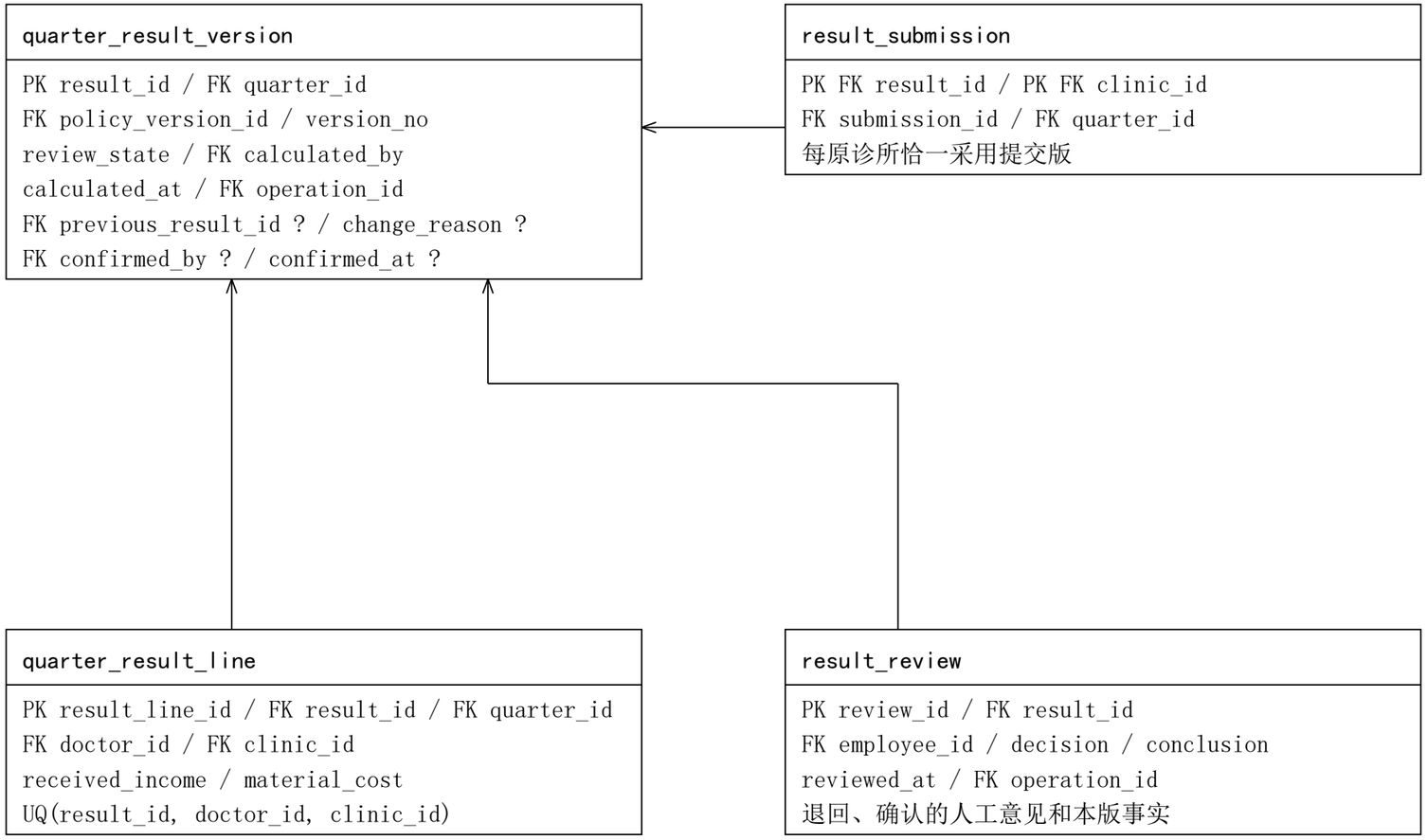
图 D1-14　资料问题处理与实际费用原版



季度区间右端不含；每提交每笔稳定来源只采用一份原版。
版本号不是齐备证明，关键问题未解决不能冒称可确认。

关键列视图；完整字段、组合外键及约束见本组字典。PK/FK/UQ仅修饰紧随其后的列，?表示可空；箭头指向被引用表。

图 D1-15　季度原范围与诊所提交版本

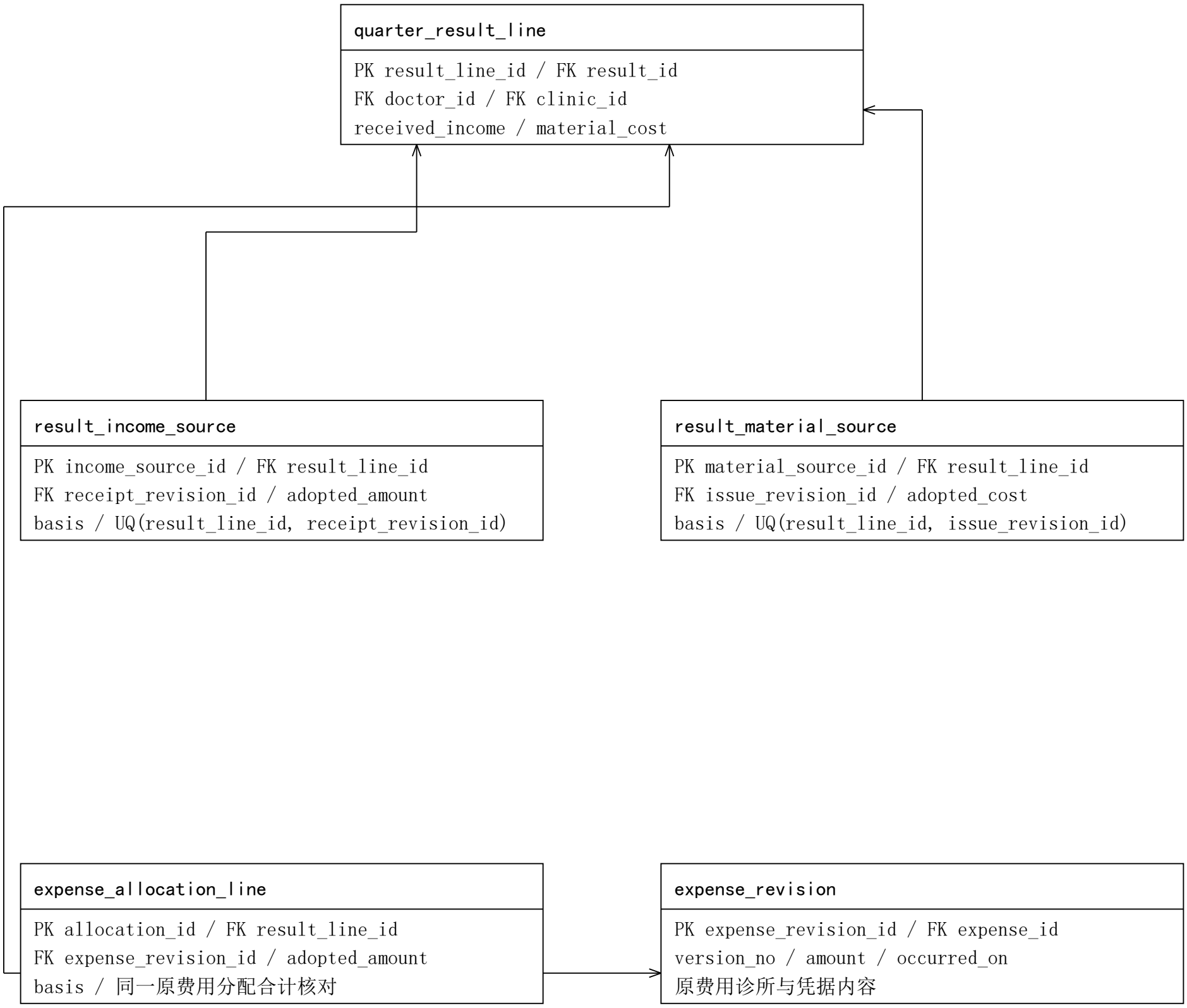


分项集合恰等于原牙医诊所范围；不是逐牙医独立审批。
已退回或已确认的本版不倒退；有原因的调整建立另一版。

关键列视图；完整字段、组合外键及约束见本组字典。PK/FK/UQ仅修饰紧随其后的列，?表示可空；箭头指向被引用表。

图 D1-16　整批业绩、采用提交与复核历史

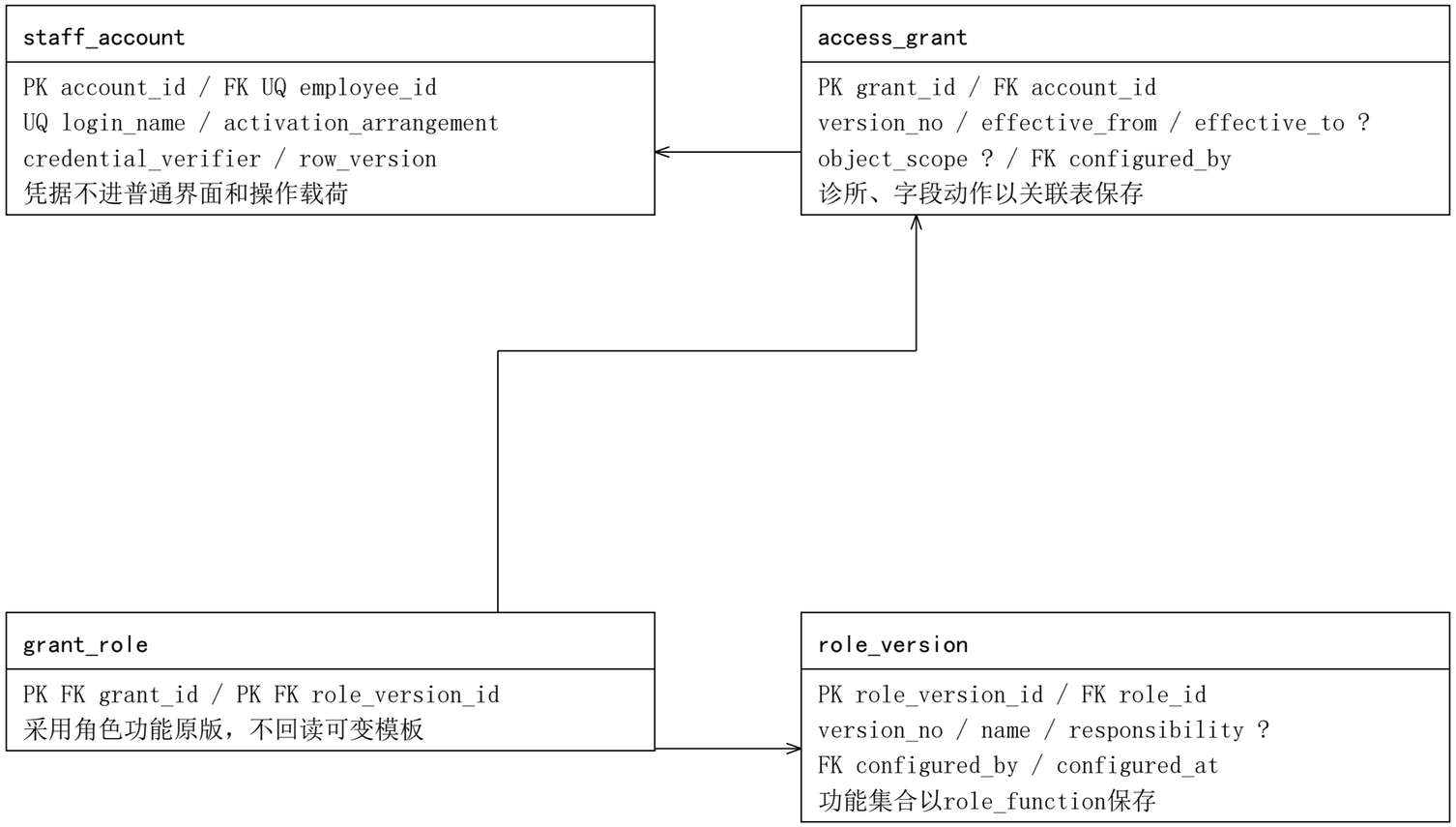
D 设计　逐来源核实归集与费用分配



归集及未归属商品余额合计等于原实收；成本及费用逐来源守恒。
费用与经营贡献为原采用派生合计，不是工资或个人激励。

关键列视图；完整字段、组合外键及约束见本组字典。PK/FK/UQ仅修饰紧随其后的列，?表示可空；箭头指向被引用表。

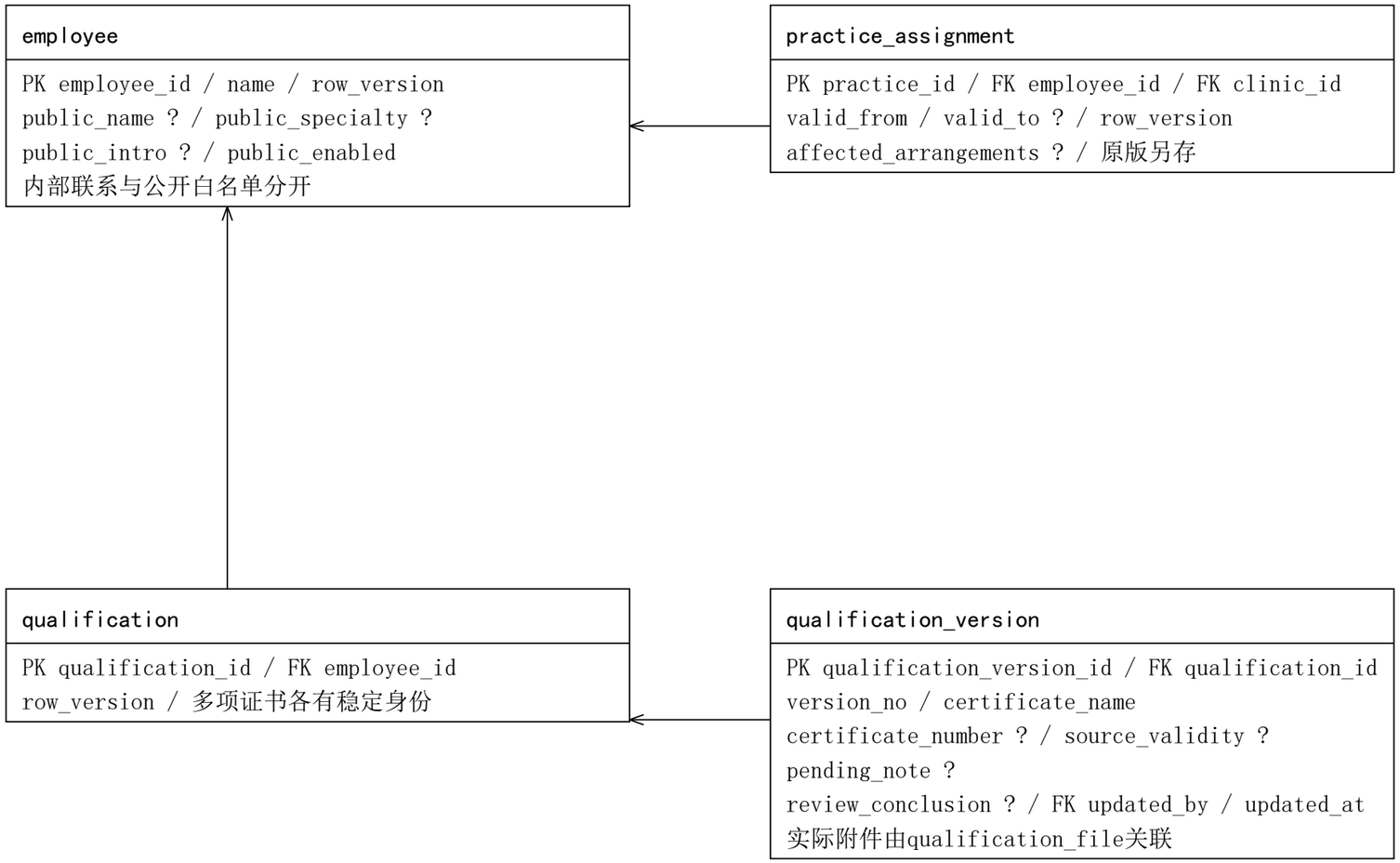
图 D1-17　逐来源核实归集与费用分配



账号、功能、诊所、对象及字段动作共同核验，管理员不默认获临床正文。
角色功能变动与受影响许可新版本共同保存，保留管理接续。

关键列视图；完整字段、组合外键及约束见本组字典。PK/FK/UQ仅修饰紧随其后的列，?表示可空；箭头指向被引用表。

图 D1-18　员工账号、授权版与角色功能



相同牙医跨店不重复建人；不同证书不因缺号或同号自动合并。
关系不等于排班或访问权，终止不自动改约或改历史就诊。

关键列视图；完整字段、组合外键及约束见本组字典。PK/FK/UQ仅修饰紧随其后的列，?表示可空；箭头指向被引用表。

图 D1-19　统一牙医身份、执业与多项证书

2.1.1 模块与调用边界

模块	当前用例	主要责任
患者预约与接诊	UC01—UC06	公开查询、本人办理、档案、排班、前台跟进、实际进展。
诊疗与加工	UC07—UC10	资料供阅、临床确认、影像及义齿加工。
收费与销售	UC11—UC14	参考价格、治疗开费、真实实收与商品交付。
随访	UC15—UC16	随访安排、实际联系与方案配置。
物资库存	UC17—UC22	入库、领用、盘点、目录、供应商与预警。
季度与经营	UC23—UC29	完整性、费用、提交、整批核算与复核、依据及经营查询。
基础管理	UC30—UC32	员工账号权限、医生专业资料、机构及预约规则。

采用模块化单体。表示层处理输入输出；用例控制组织调用；领域实体执行规则；数据映射器负责读取与保存。患者接口与前台接口复用预约责任，不各写一套容量算法。

本人验证与预约主体

本人验证由独立验证适配边界提供已核验主体，不把手机号匹配当身份认证。线上须绑定verified_identity_key，人工核实记录verified_by；本人操作仅访问绑定主体的预约。具体认证机制及凭据生命周期在实施前确定，本稿未声称已实现，不默认短信。

验证适配边界失败或未得到有效本人依据时，不创建已核验线上主体。人工代约仍按员工及诊所权限核实；人工主体与线上主体的关联须另核本人依据，不凭同号开放历史。

2.1.2 预约保存的共同协议

次序	处理
1 身份及请求	服务端核当前主体/员工、本人或诊所权限；请求键绑定主体、命令和规范化载荷。同键不同载荷拒绝，不覆盖旧成功结果。
2 保护范围	在同一事务中，按固定顺序锁定涉及的诊所、医生、预约主体、已关联患者、原预约及排班等稳定根行；新旧安排一起保护，所有代约、排班及规则维护遵守同一协议。
3 重新核验	重新读取当前公开安排、启停、执业、服务、规则、原版本、实际到院、本人冲突、医生跨店冲突及容量，不信任浏览器传回的可约或截止值。
4 共同保存	有效预约区间本身就是占用依据。预约当前值、不可变原版、必要业务操作与成功去重结果共同提交；失败全部回滚。
5 返回结果	提交成功才返回唯一正式结果；失败说明原因。结果不明先查原请求，不以另一个请求键重新创造同一业务。

固定锁序按“根类型＋稳定键”排序。新约不依赖锁定一条尚不存在的预约行；锁定稳定医生/身份根防止空查询范围的并发穿透。多医生或跨店改约锁全集，不能先拿到新容量再另行释放旧约。

所有影响可约性的写入口遵守同一协议；领域校验与数据库约束互补。这是实现设计，尚未通过数据库并发实验验证。

2.1.3 直接预约、改约与取消

办理	实现责任
公开查询 UC01	按服务配置时长计算可选起点及完整区间；只读不占位。can_receive表达休诊，public_status区分开放、暂停、未开放；约满、无安排、查询失败另行反馈。
直接新约 UC02/05	创建前重验身份、规则与容量，通过即形成正式预约。患者不需前台审批；首诊可先有已核验主体，到院再核实建档。
改约 UC02/05	先验证旧约本人、版本、截止、尚未到院；排除原约后核验新旧安排及新规则。一次提交内替换当前安排并留原版，失败旧约完整保留。
患者取消 UC02	按服务端时刻严格早于已告知截止且未到院、仍有效。保存取消、原版、历史及去重；相同取消重试反馈已取消，不重复影响容量。
人工取消 UC05	前台按当前权限记录实际联系和取消依据。截止后或规则不明的患者转前台，不伪装成自助批准；取消不撤销就诊、临床或收款事实。

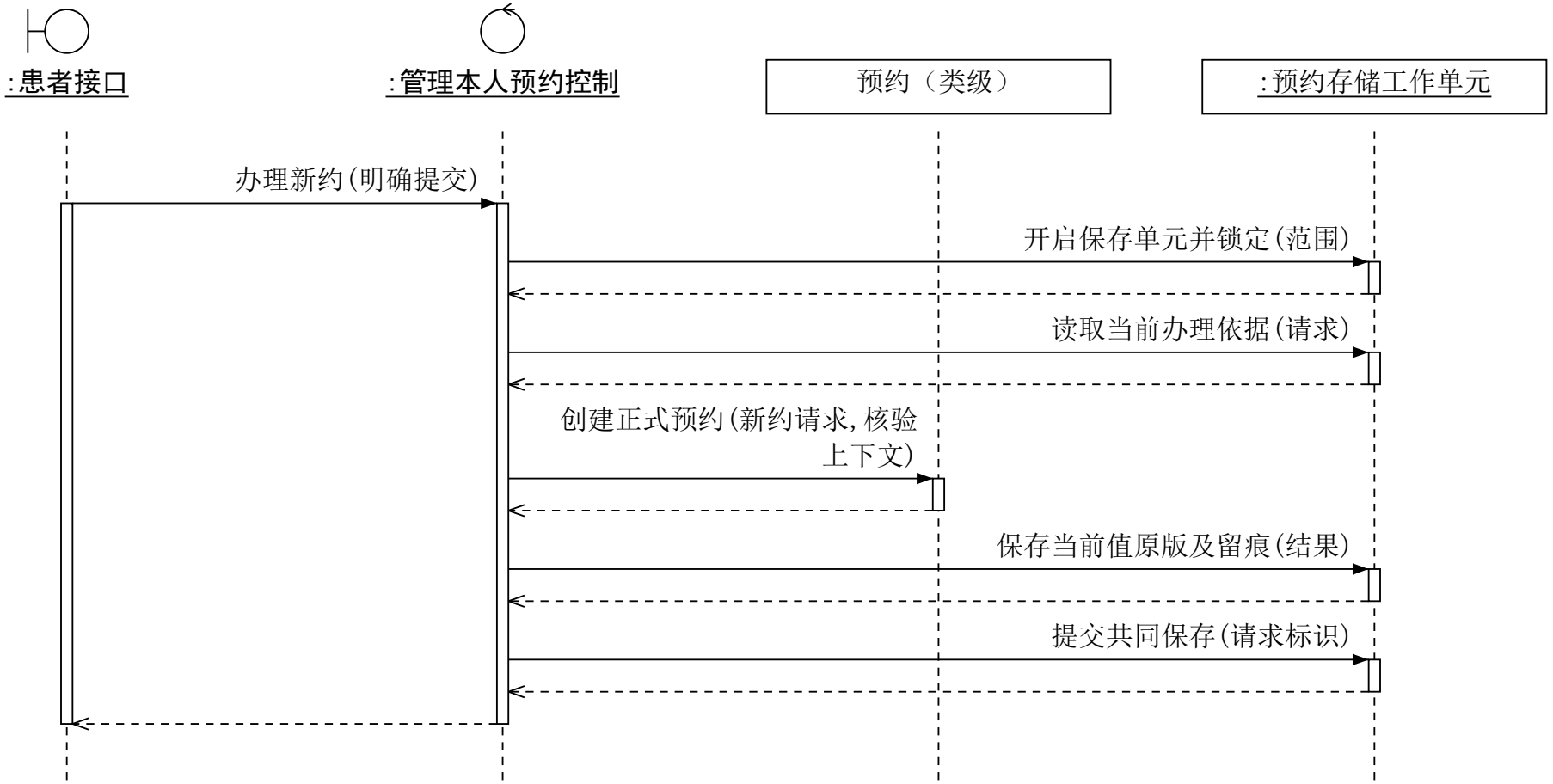
2.1.4 可约区间计算

对候选区间[start,end)逐段核对：起点不早于办理时点，完整包含于当前开放排班、时长等于选定服务配置；与本人预约不重叠；医生无跨店重叠；同店相交有效预约在任一时点的数量加本次后不超过容量。不能仅数同一起点的预约。

2.1.5 联系、迟到、未到与真实进展

情形	处理
超过开始5分钟	筛选只形成待联系提醒；前台先排除漏登记后联系。没有实际反馈，不自动取消、判未到或提前释放容量。
联系不上	保留原预约和历史，记录联系时点、结果及后续安排；通知医生不等于已经改约或取消。
确认不能来	前台核实后人工取消并保存依据；不是根据未接电话作取消。
窗口结束	前台核实真实未到，记录依据、人员与时点，再保存no_show。并发到院或实际已到院时拒绝直接记未到，先核实。
实际迟到	按真实到院与原预约起点计算。前台与医生沟通当前安排，不自动插队、顺延、换医生；已记未到却补报真实到院须核实更正并留史。
实际到院	核实患者档案及预约同人同根，建立唯一真实就诊并同步预约处置。无预约可接诊，不从预约时间推定到院。
实际进展	前台分别登记开始、结束、离开；更正校验原版和已知时点顺序，原版与操作留痕同存。临床内容继续由医生确认。

D 设计　UC02 新约的实现协作

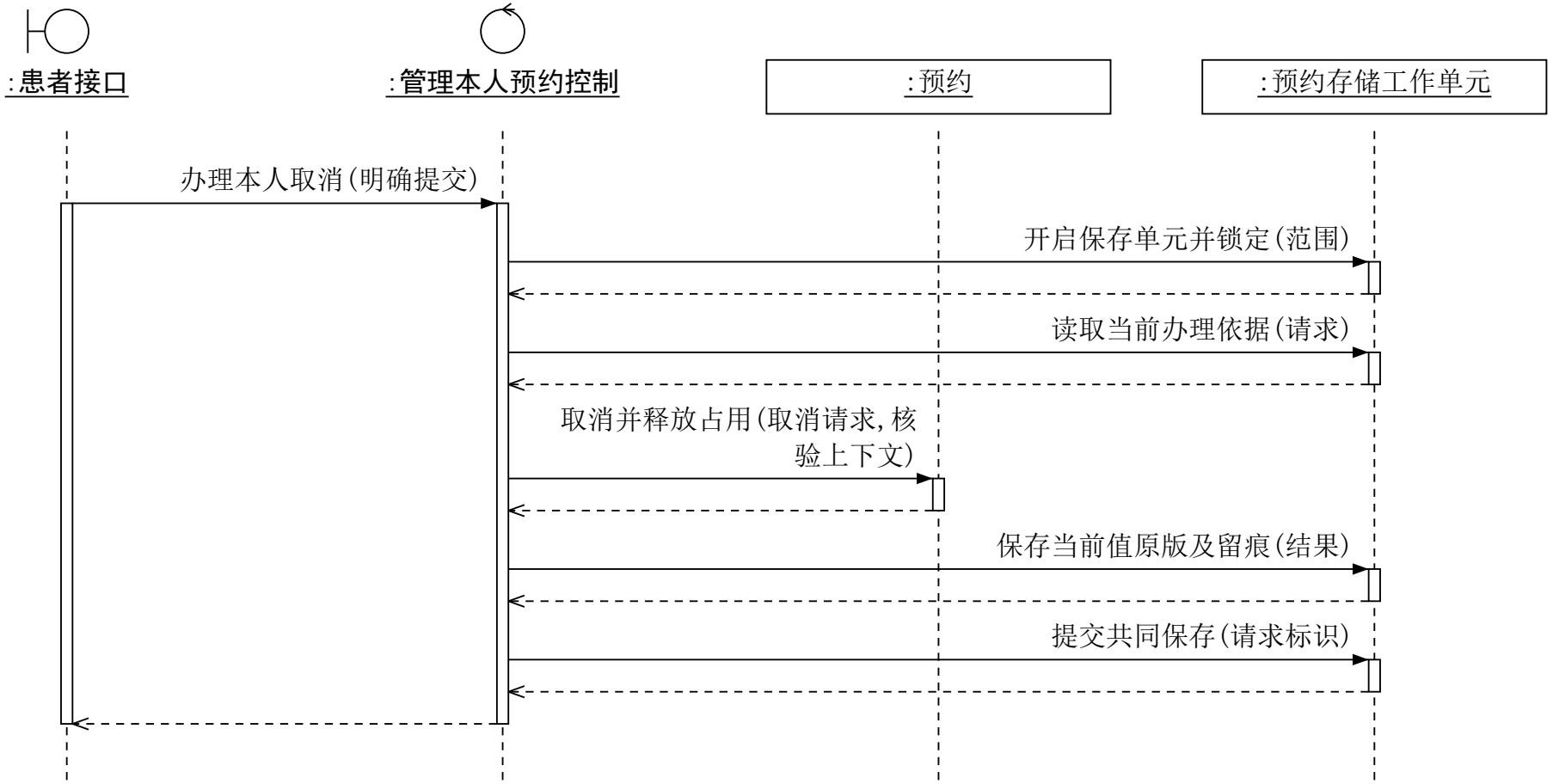


身份及本人权限已核实；图示正常成功场景。工作单元负责数据映射与事务，不承担领域判断。

新约重验当前安排、服务、规则、本人冲突与容量。失败回滚，不经前台审批。

图 D2-01　UC02 新约的实现协作

D 设计　UC02 本人取消的实现协作



身份及本人权限已核实；图示正常成功场景。工作单元负责数据映射与事务，不承担领域判断。

取消重验本人、有效状态、严格截止与实际到院。重复取消沿原结果，不重复释放；失败回滚。

图 D2-02　UC02 本人取消的实现协作

2.2.1 本组八个用例的职责

用例	实现范围	关键边界
UC07	授权诊疗目录、正文及影像对比	不改临床；成功/无记录/加载失败互斥
UC08	病历及医生确认治疗、牙位、原版	正文待补不否定有效治疗
UC09	文件准备、归档与原关联更正	文件与可见目录共同有效
UC10	医生要求、护士送出/接收、医生核对	四阶段按真实时点分别办理
UC11	项目价目及生效/诊所版本	旧单采用不变
UC12	准备—录入明细计算—确认开单及未付更正	医生/护士开费；授权前台协助
UC13	治疗或商品真实全额实收	单据来源恰一，实际到账与登记分开
UC14	独立销售、整次交付与库存分配	前台办理；付款/交付分开

仍按模块化单体、用例控制编排、领域实体判断、数据映射器保存组织。技术存储工作单元是D的实现职责，不倒推新增C实体或系统用例。

2.2.2 临床、文件与加工的实现

场景	保存及失败边界
诊疗确认 UC08	保护实际就诊及相关治疗根，核当前医生、关联和原基准；病历、确认治疗、牙位、原版、必要留痕共同保存。正文待补须明确说明，不能自动替医生补齐。
供阅 UC07	服务端核本次患者/就诊/字段范围，再读取目录和正文。影像对比只有成功或不可用的一种结果；各次查看下载留访问，不改变诊疗事实。
归档 UC09	先准备非公开不可变文件，核字节摘要、完整性和可读性；再在数据库保存文件归档状态、正确关联、原版和留痕。数据库不能与外部文件存储假称天然同一事务。
文件失败	文件未准备好不建立成功归档；数据库失败只留下不可见的未绑定准备件。重试核原请求及准备件，不重建重复归档；清理前确认无成功业务引用。
关联更正	保护原影像及新旧就诊范围，核预览及原因；当前目录改为正确关联，原关联在受控历史保留，文件链接不得绕过当前权限。
加工 UC10	医生要求、护士送出/进度、护士接收、医生核对分别保存及留痕；预计返回不是收到。要求或接收失效时撤去当前可用依据，旧事实仍在；有效新依据形成前不能可用。

2.2.3 草稿、开单与实际收款

阶段	实现
维护参考价 UC11	授权人员建立项目/价格版及适用诊所；核生效冲突，保留原版和留痕。采用过的原价不得被普通改价覆盖，不增加逐笔医生审批。
准备并计算 UC12	读取医生已确认治疗及参考价；医护填写计费数量、核对单价并提交明细后，以十进制计算草稿。无数量不默认1，草稿不落正式治疗单。
明确开单 UC12	按固定顺序保护就诊、治疗、价目、原单和权限基准；重验采用值，唯一就诊键兜底。头、至少一行明细、人员、原版、留痕及成功请求共同提交。
未付更正 UC12	只在仍未付款且读取版本一致时核实更正；保存当前明细、原版和留痕，不回退付款。已付不走普通明细编辑，不增加退费流程。
真实实收 UC13	保护原单及读取版本，重算采用明细合计；前台核实全额到账及真实时点，保存唯一实收、采用单据原版、登记时点和必要历史。收到失败或不明先查原请求。
并发竞争	开单、未付更正、实收都保护同一稳定就诊/单据范围；新单行尚不存在时不能只锁空查询。已付款后拒绝普通改费；不同请求键也不能创造第二单或第二笔实收。

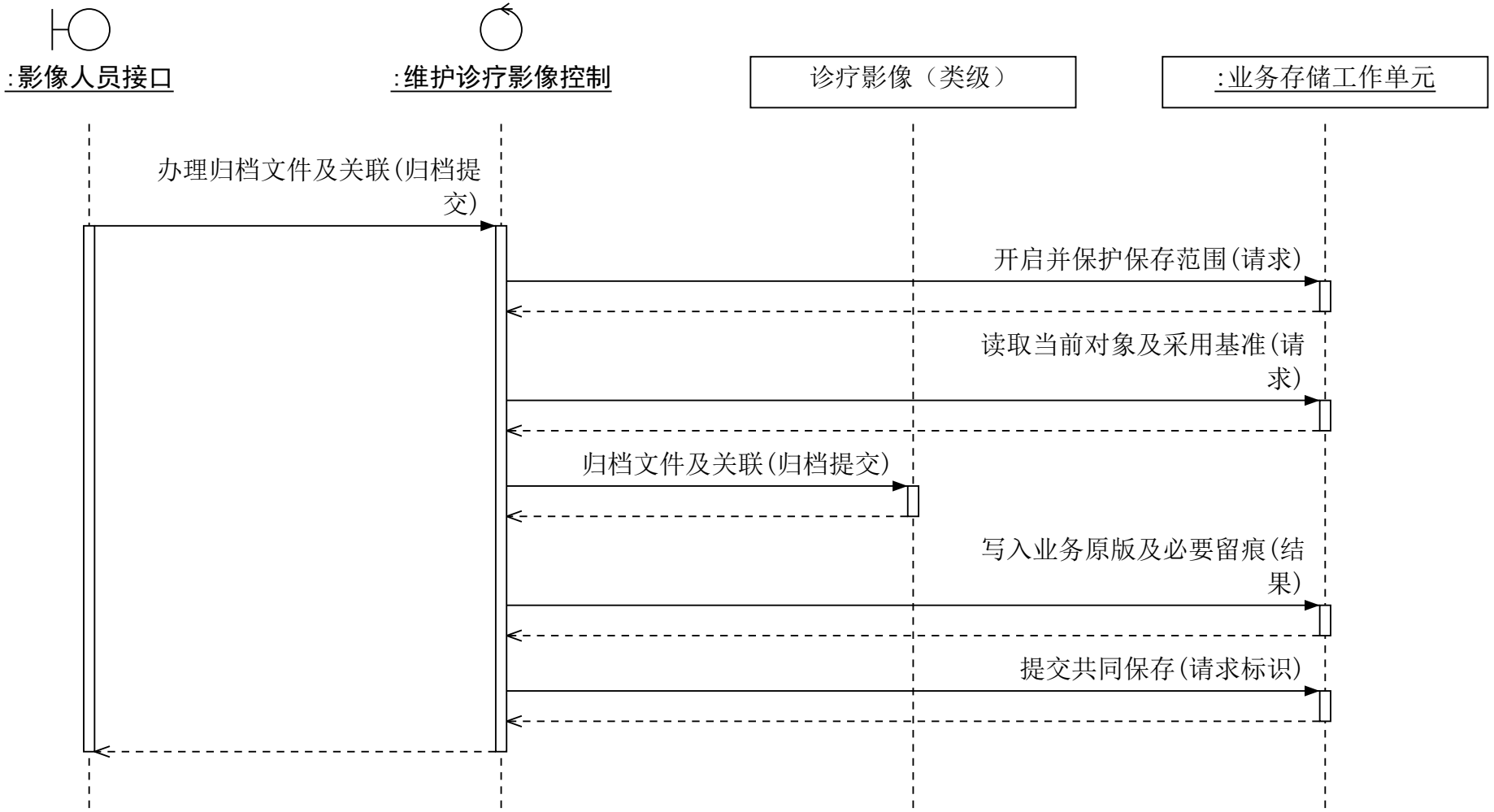
金额沿既有拟议逐行2位舍入口径，实施前固定同一算法；合计为原行小计之和，不用当前价或浮点重新算历史。实际到账时间归季，跨季补录影响已确认结果时另版复核。

2.2.4 销售与库存的一次真实作用

处理	实现
建立销售 UC14	录入商品、数量和成交价，检查当前可售性及库存提示，保存独立销售头/行与原版。此时不扣、不预留库存，也不推定收款。
实际交付 UC14	前台核实全单真实交付；按稳定键顺序保护销售和全部实际库存根，核原行及库存版本、物资/单位/诊所和全行数量守恒。
合并与分配	同库存分配先合并需求，当前结存须足够；一次更新该库存的净数量并保存各交付分配对应来源。多来源分配不是分批交付。
共同提交	交付分配、带方向库存变动、当前结存/版本、销售历史、操作及成功去重同成败。每个delivery_line_id只能形成一次实际库存作用。
失败或重复	库存变化/不足全部回滚；先核已有交付。重复请求或另键重复交付均返回原事实，不再次扣减；相同销售不再登记材料领用出库。

以下是成功保存场景的实现协作。原用例中的准备、人工确认和复杂扩展仍保留；不把这些图冒称C基本路径的替代品。

D 设计　UC09 影像归档确认

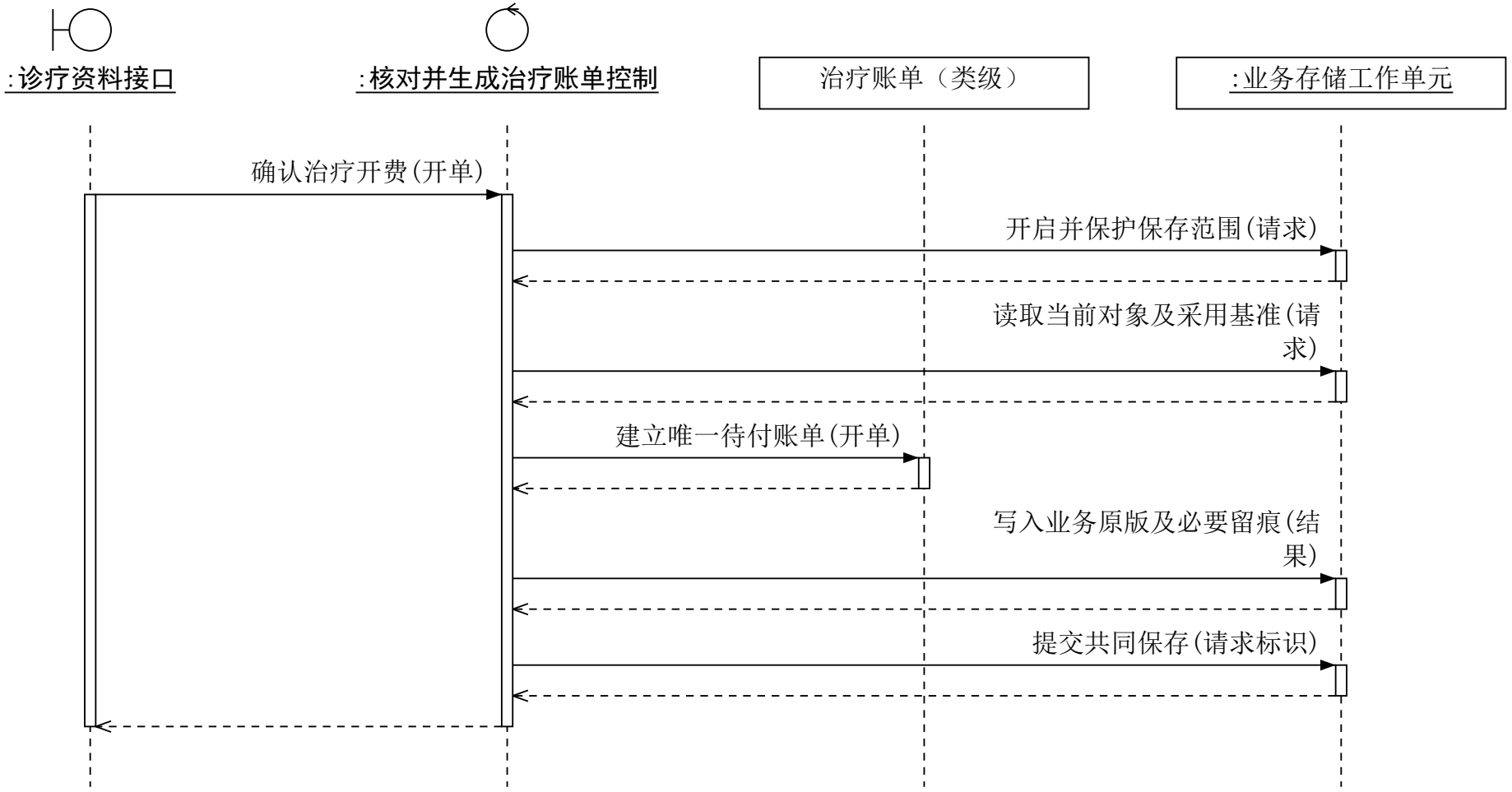


文件已由本人在非公开存储准备并验证可读、摘要及预览；未准备成功不得进入本成功场景。

存储工作单元负责映射及事务，领域判断仍由实体承担；返回前共同提交，失败全部回滚，不形成半份结果。

图 D2-03　UC09 影像归档确认

D 设计　UC12 确认唯一治疗账单

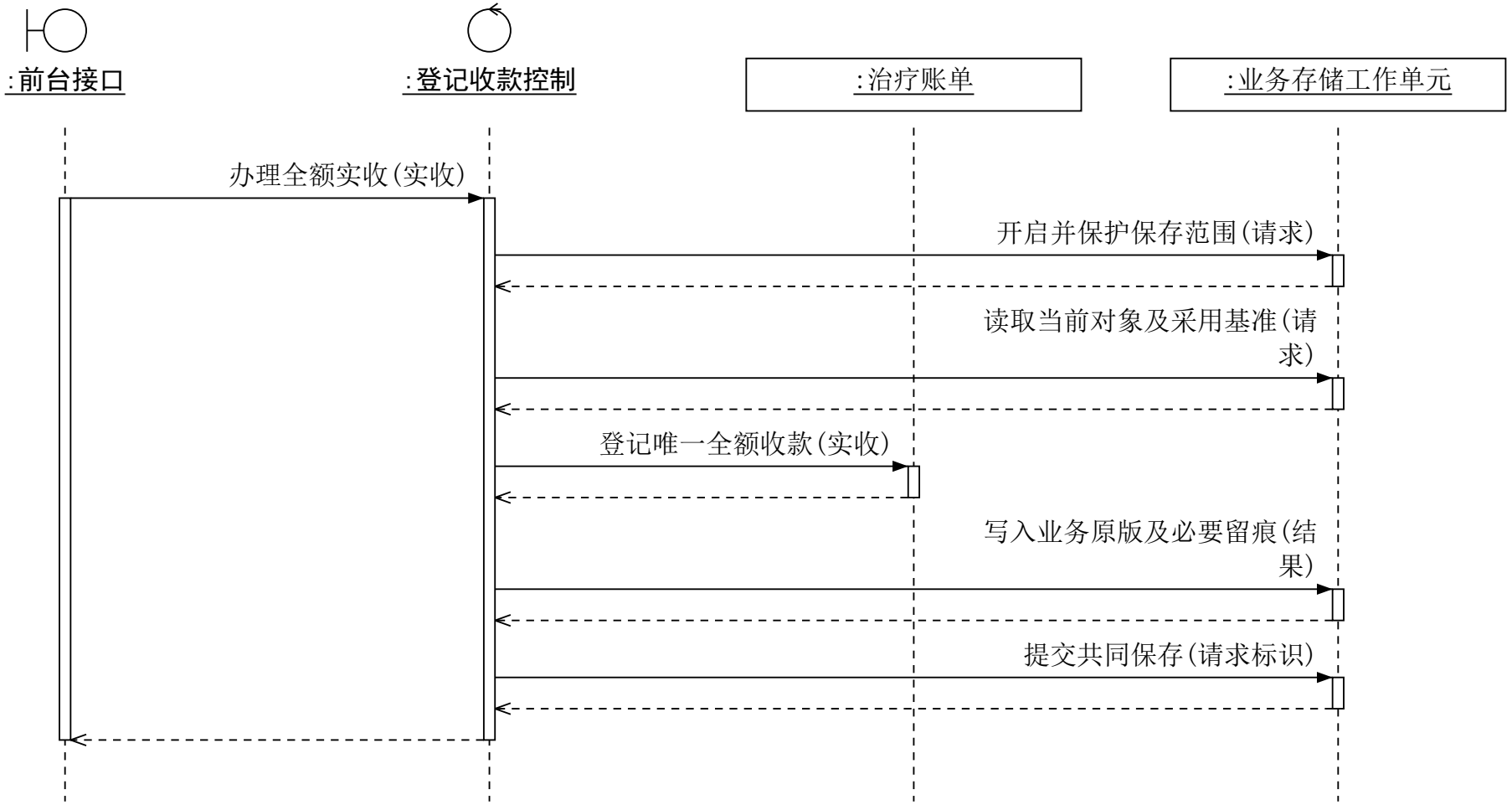


医护已经录入数量核对单价、提交明细并核对草稿；本图是明确确认后的保存，不替代前述准备与计算。

存储工作单元负责映射及事务，领域判断仍由实体承担；返回前共同提交，失败全部回滚，不形成半份结果。

图 D2-04　UC12 确认唯一治疗账单

D 设计　UC13 登记治疗全额实收

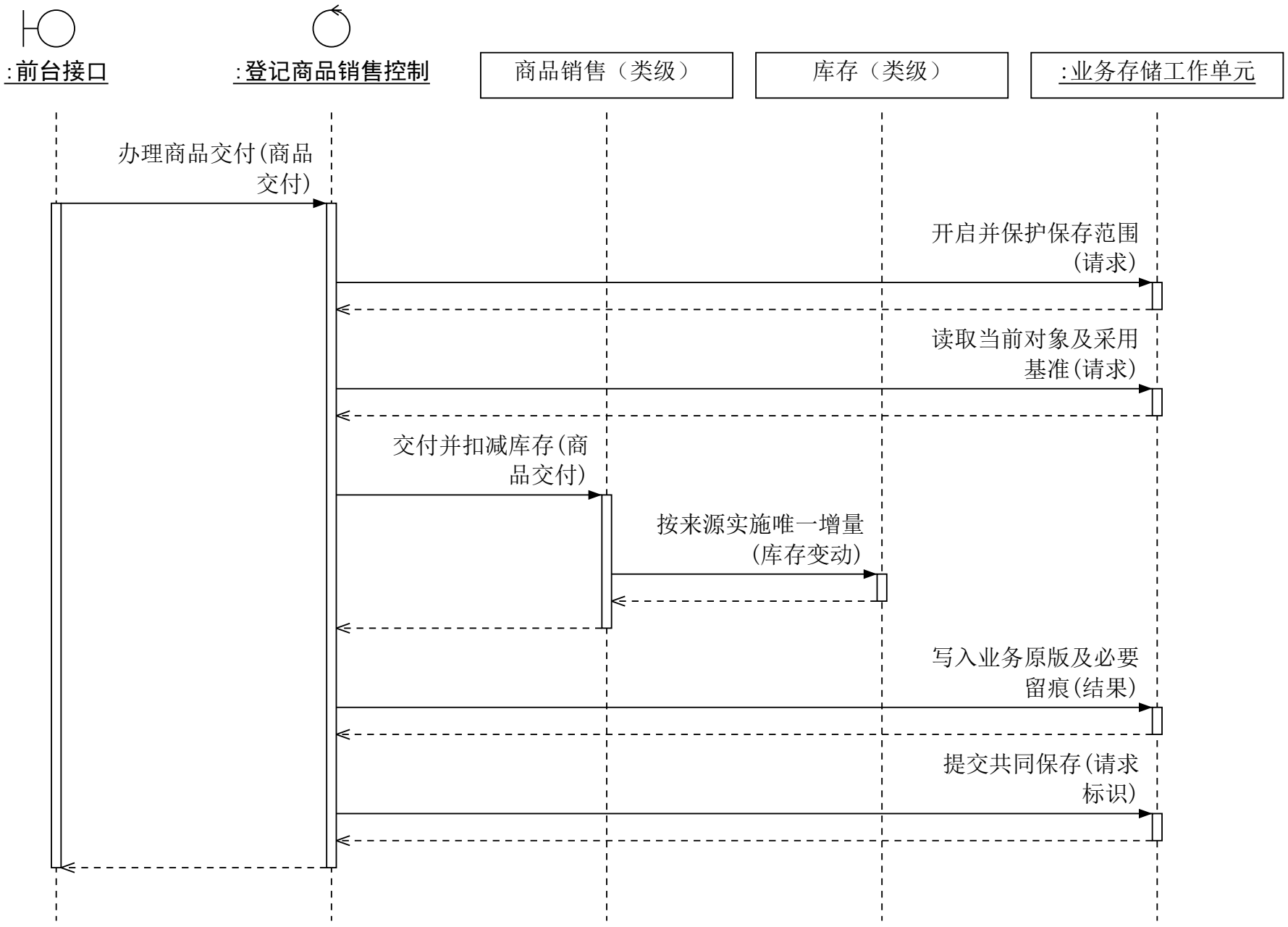


前台已核实真实全额到账及发生时点；金额与所选账单相符，当前权限已核验。商品分支复用同一协议。

存储工作单元负责映射及事务，领域判断仍由实体承担；返回前共同提交，失败全部回滚，不形成半份结果。

图 D2-05　UC13 登记治疗全额实收

D 设计　UC14 实际整次商品交付



前台已核实整次实际交付及逐库存分配；开单和收款是各自独立办理，不在本次重复执行。

存储工作单元负责映射及事务，领域判断仍由实体承担；返回前共同提交，失败全部回滚，不形成半份结果。

图 D2-06　UC14 实际整次商品交付

2.3.1 八个用例的职责与保存范围

用例	主要责任	结果边界
UC15	安排、到期供阅、真实联系、医生反馈	随访及联系/问题；两个进展独立
UC16	治疗项目、诊所、生效及节点方案版	旧任务保留原采用版
UC17	接收、批次效期、凭据、待补成本	入库与正增量共同保存
UC18	领用人、实发数量、原成本及待核实	领用原版与负增量共同保存
UC19	基准、实盘、期间变动、核实净差	仅作用尚未应用的净差
UC20	目录名称分类规格、单位及启停	不因目录建立而增库存
UC21	供应商合作资料及实际附件	保存不等于外部资质认证
UC22	库存、批次、按次阈值及效期条件	只查询，不改变库存

仍采用用例控制编排、领域对象判断、数据映射器保存。存储工作单元是D实现职责，不新加C实体或系统用例。输入校验可在界面提示，但服务端必须重验。

2.3.2 随访与方案保存

办理	实现及失败边界
方案 UC16	保护项目及诊所的方案范围，重验生效冲突；版本、节点、适用集合及操作共同保存。停用只控制后续选择，不改旧版和旧任务。
任务 UC15	核实际治疗、患者范围、责任人员以及方案版/节点或医生具体要求；固定核对后的计划时间和内容。安排及必要历史共同提交，不因新方案自动改约。
联系 UC15	重验当前人员及任务，追加实际尝试、渠道、反馈和后续安排，必要时建立医生问题；未接通保留尝试。联系人与操作登记人含义分别可追查。
专业反馈 UC15	护士或授权前台核实真实医生处理、结论和依据，仅关闭已解决事项；未解决继续跟进。处理时点与护士登记时点分别保留，临床内容回UC08。
失败与重试	任务、联系/问题及必要历史和成功请求同成败；结果不明先查原请求，不能换键重复保存同次联系。授权变化重新核范围，不泄露其他患者资料。

已有成功联系不会被后续一次未接通抹去；一条问题关闭不代表同任务其他专业问题都已解决。
计划配置、系统提醒和工作人员实际联系是三种不同事实。

2.3.3 入库、领用与盘点实现

办理	实现及共同提交
统一库存入口	所有真实数量来源调用库存“按来源实施唯一增量”；按稳定键顺序保护来源根和库存根。新库存组合唯一兜底，冲突重读，不能只锁尚不存在的库存行。
接收 UC17	核供应商、目录、批次、单位及真实到货凭据；来源记录、正增量、结存/版本、操作及成功请求共同保存。补价另留前后内容，不重复入库。
领用 UC18	核当前库存、领用人和实发数量，非负约束兜底；领用原版、负增量、当前结存和历史同成败。若更正，按新事实与已作用事实差量，不重扣全量。
盘点准备 UC19	同一一致性读取建立逐库存账面基准及原版本；清点后另存真实时点/实盘/人员，核实期间来源。未清点不猜零，未核实只保待处理。
盘点确认 UC19	保护盘点、原项及当前库存，核新D、已作用A、来源版本和原因，以D－A调整当前结存；保存新A、带方向来源、原内容及请求结果。失败全部回滚。
晚录与更正	晚录真实收发按原基准已包含与否及实际发生时点核对；重新计算同一清点时点差异，不把其他盘点当普通收发重复补偿，证据不足暂不作用。

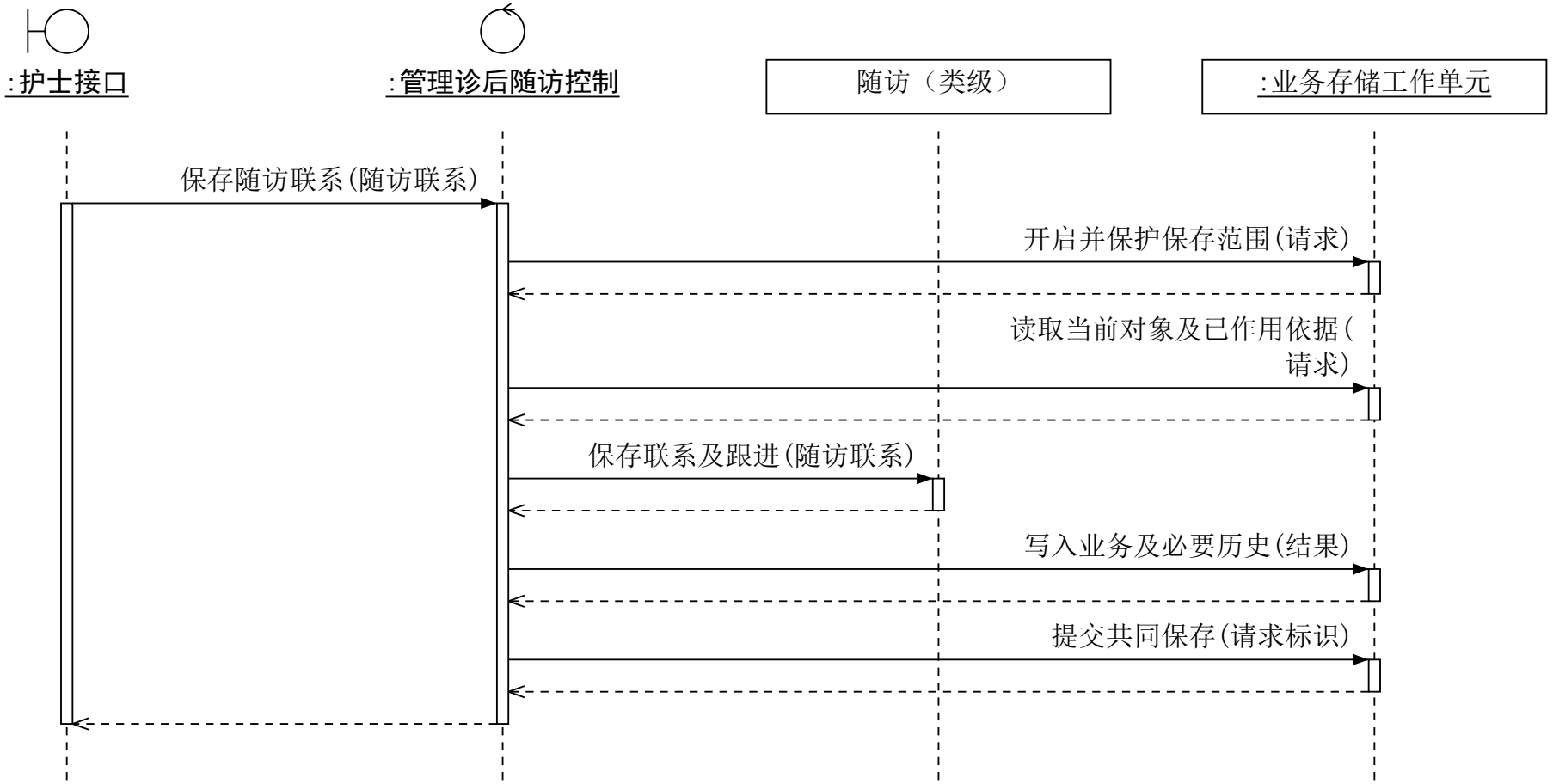
2.3.4 基础资料、文件及查询

范围	设计
目录 UC20	目录编码采用稳定material_id；当前资料和变更前后内容共同保存。已引用单位不得直接改义；确需换包装/换算先核实，旧库存和数量解释保留，不静默批量换算。
供应商 UC21	按职责维护主体、合作信息及实际附件集合，保存当前版本与完整前后内容。停用不删原来源，名称相近不能自动合并不同主体。
文件	沿D156先准备非公开不可变文件并核可读及摘要，再在数据库关联。失败保待补，不显示已归档；文件存储与数据库不冒称天然原子事务。预览下载逐次核权。
预警 UC22	重验当前查询范围和本次维度条件；返回数据时点、条件及风险原因。无记录、正常零数、缺效期、无权限、失败分别返回；供阅留访问但不写库存。

编号	主题	规则
BR34	目录及附件	停用目录/供应商保留历史，不自动合并主体。单位已引用不得直接改义；附件先准备成功再关联，失败标待补，不冒称已归档或完成外部资质认证。
BR35	按次预警	本次选择数量维度才核非负阈值且低于时预警；效期维度区分已到期、所选临期及缺失。返回查询时点及条件，不新增永久阈值配置或自动采购报废。

以下图展开典型确认保存，准备、人工核实与复杂扩展仍沿B/C；不是把全部用例基本路径缩成同一模板。

D 设计　UC15 保存真实联系及专业待办

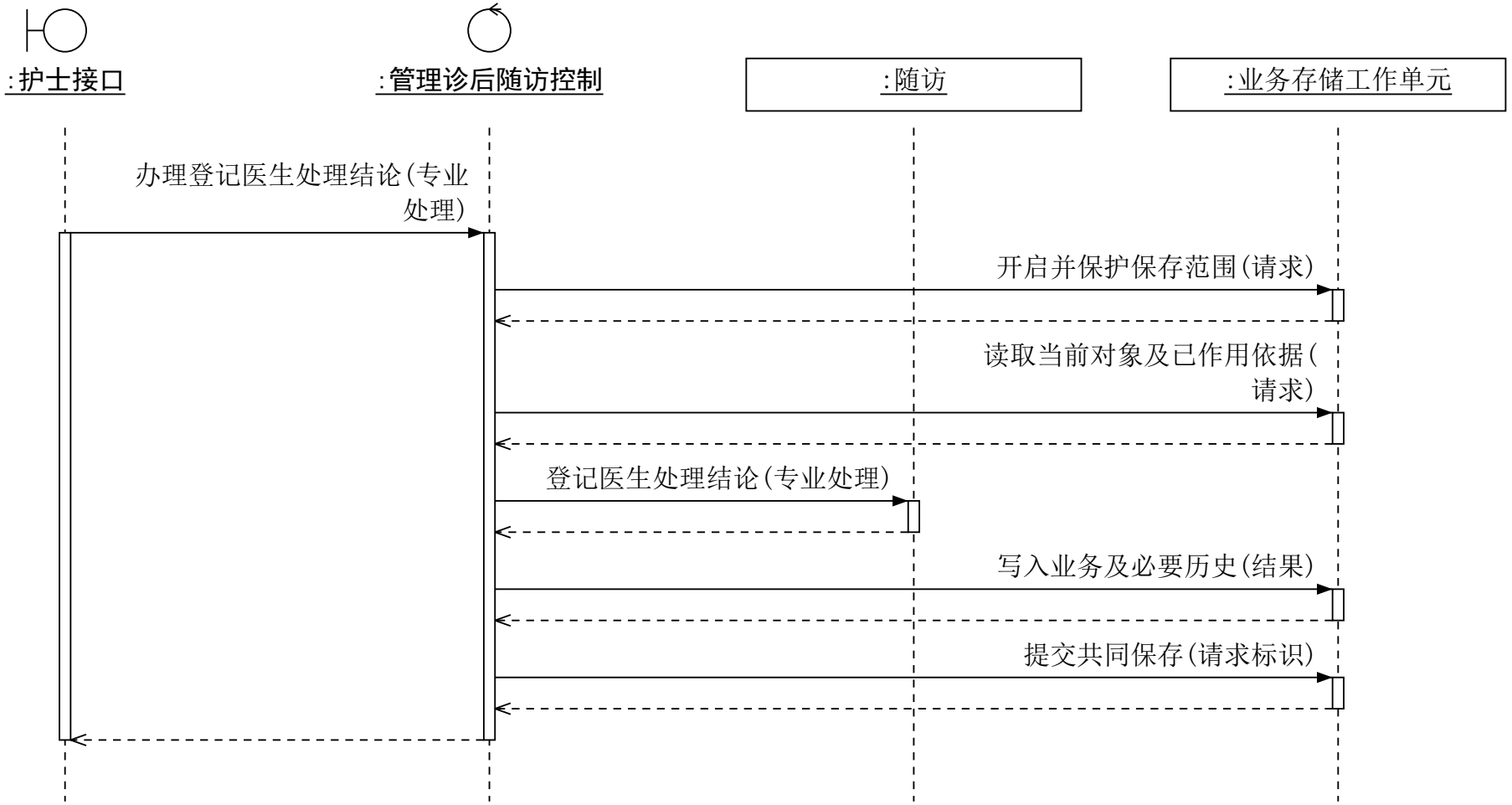


护士或获授权前台已实际尝试联系，明确本次是否联系成功、反馈及需医生处理的问题；不把未接通记为完成。

存储工作单元承担映射和事务，领域判断仍在实体；业务、来源变动、必要历史和请求结果同成败，失败全部回滚。

图 D2-07　UC15 保存真实联系及专业待办

D 设计　UC15 登记已核实的医生处理反馈

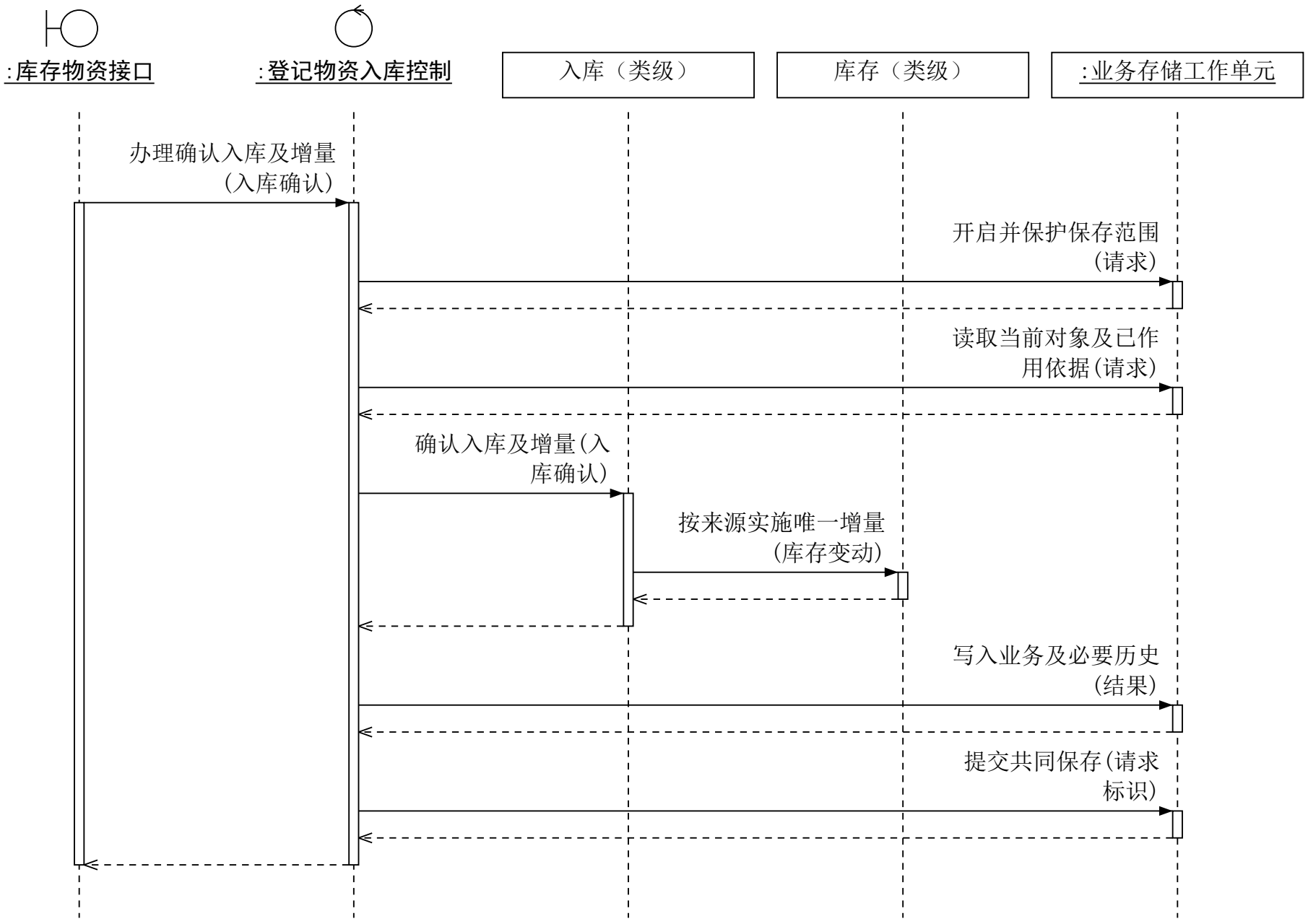


医生已作出真实专业处理，护士或获授权前台核实反馈及依据；本图不替医生临床判断，也不是新增医生直接操作UC15。

存储工作单元承担映射和事务，领域判断仍在实体；业务、来源变动、必要历史和请求结果同成败，失败全部回滚。

图 D2-08　UC15 登记已核实的医生处理反馈

D 设计　UC17 确认真实入库并增加库存

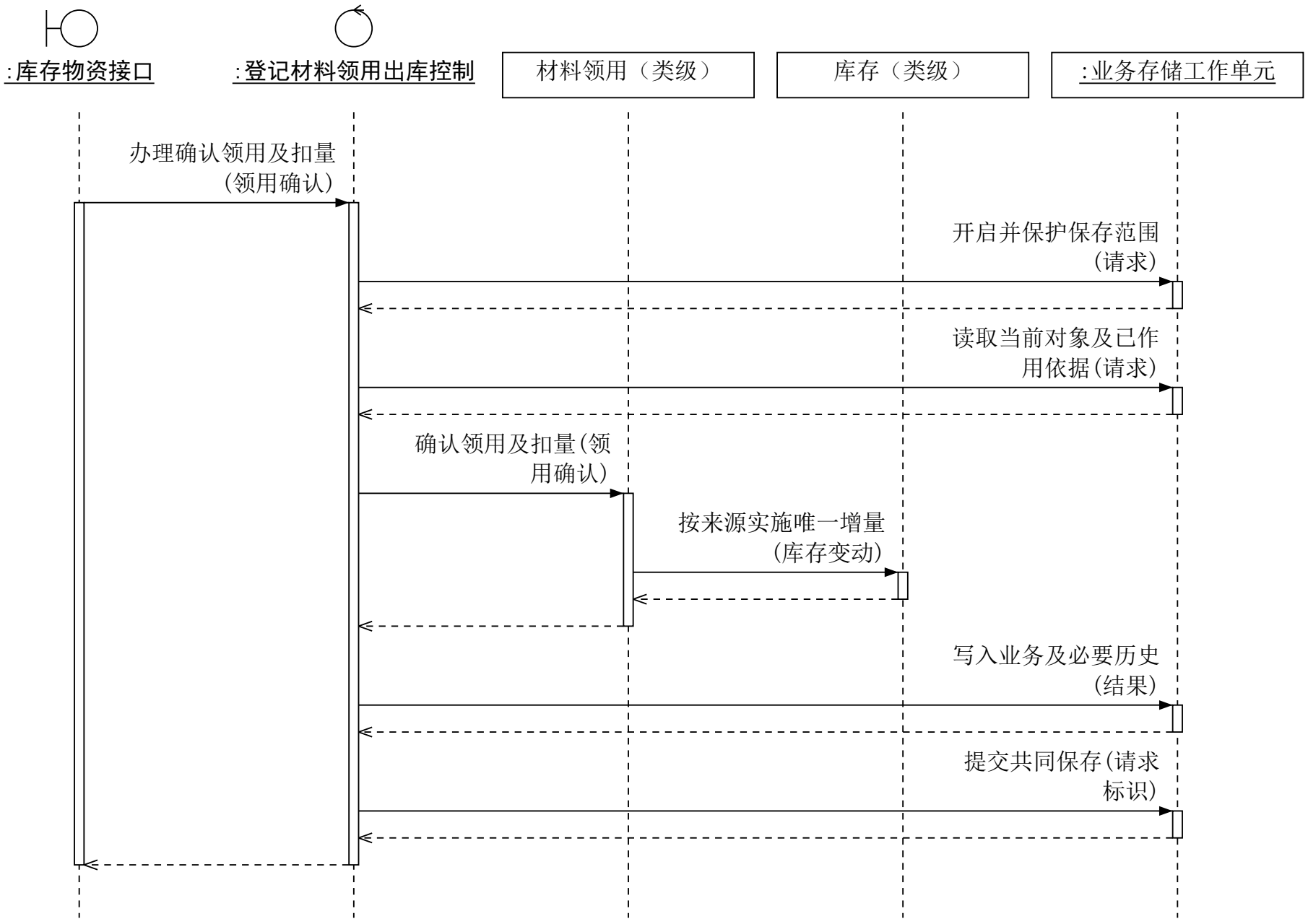


库管已核对实际接收、单位、批次效期、供应商及原凭据；价格可明确待补，但接收数量必须真实。

存储工作单元承担映射和事务，领域判断仍在实体；业务、来源变动、必要历史和请求结果同成败，失败全部回滚。

图 D2-09　UC17 确认真实入库并增加库存

D 设计　UC18 确认真实领用并减少库存

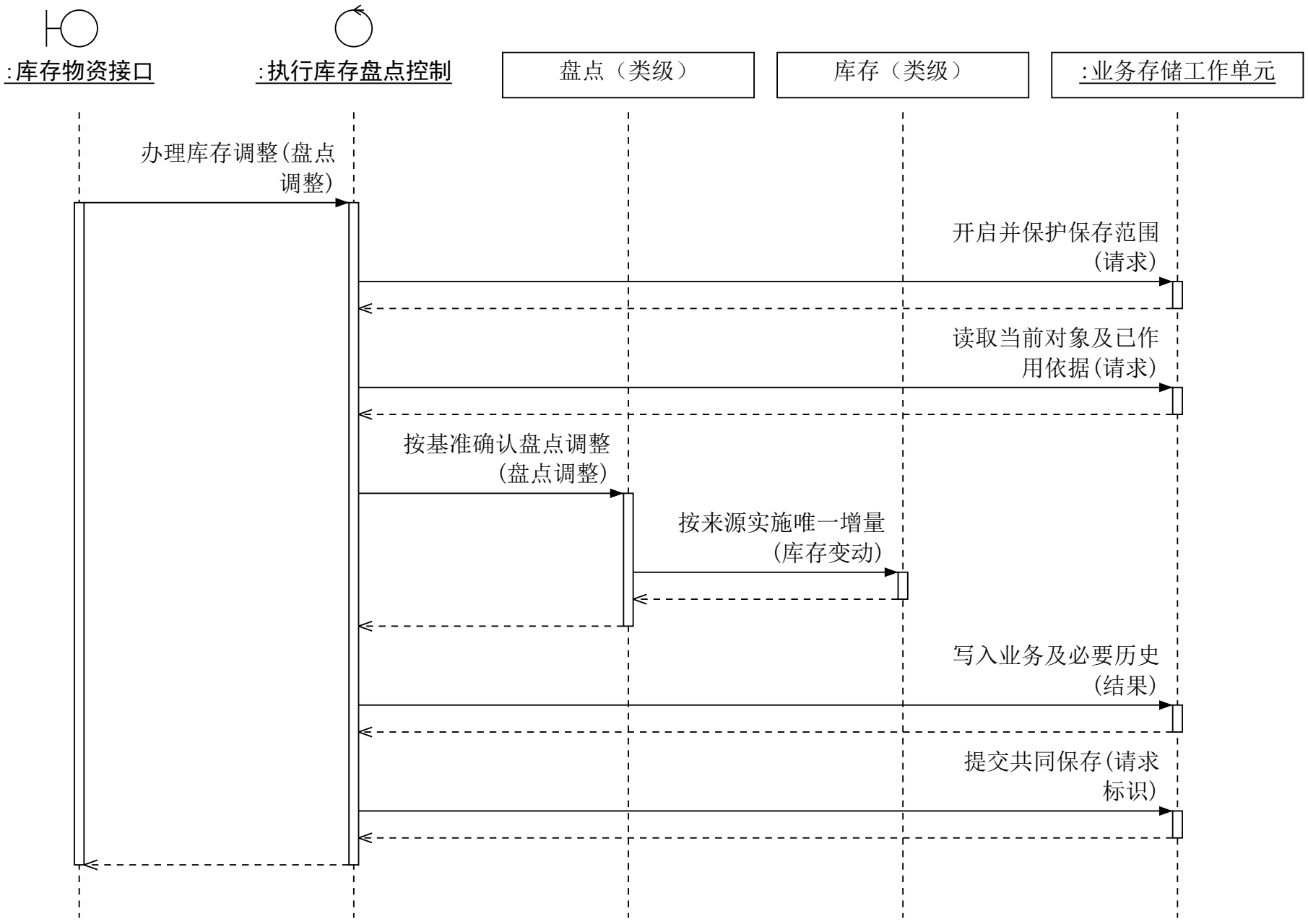


库管已核对真实领用、人员、单位、实发数量及当前库存；不是由治疗账单数量自动推断出库。

存储工作单元承担映射和事务，领域判断仍在实体；业务、来源变动、必要历史和请求结果同成败，失败全部回滚。

图 D2-10　UC18 确认真实领用并减少库存

D 设计　UC19 按核实净差调整当前库存



原基准、实际清点及期间变动已按同一时点核对，原因及新核实差明确；本图只展开确认调整，不替代建立基准与实盘登记。

存储工作单元承担映射和事务，领域判断仍在实体；业务、来源变动、必要历史和请求结果同成败，失败全部回滚。

图 D2-11　UC19 按核实净差调整当前库存

2.4.1 当前用例到实现责任

用例	责任	主要结构
UC23	来源检查、岗位分派、通知与真实复查	data_issue / issue_action
UC24	实际费用及凭据、待核实、原版	operating_expense / expense_revision
UC25	季度范围、原来源和问题提交版	quarter_submission与三类来源关联
UC26	口径、分配、整批计算和调整版	quarter_result_version / 分项及采用明细
UC27	人工退回或确认、首次全范围完成	result_review / quarter_run
UC28	原结果及原依据的授权查看导出	原结果版本及业务访问历史
UC29	日报、人员参与、收入与付款构成	analysis_run与原条件/来源/结果
UC30	员工账号、角色功能及授权生效版	staff_account / access_grant及范围关联
UC31	专业、证书、跨店执业及公开白名单	employee / qualification / practice_assignment
UC32	诊所基础及预约规则衔接	clinic / 原版及D155规则时长版

2.4.2 季度提交、计算与确认

阶段	实现与失败边界
检查及费用	检查人员定位问题、关键程度及责任，原岗位补正后真实复查；费用由财务核凭据和重复，当前、原版及必要留痕同成败，不代原岗位更改临床。
提交 UC25	保护原季度和诊所期间，核当前来源及新增/晚录记录、关键问题和人员；提交版、来源原版集合、当时问题结论、留痕及成功请求共同保存。
计算 UC26	财务核口径、版本及逐来源分配，领域精确计算；新结果头、恰好覆盖原范围的分项、采用提交、来源归集、费用分配及未归属商品余额同成败。
确认 UC27	人工明确同意后保护原季度、结果和相关来源范围，重验完整范围、关键问题及全部基准；确认快照、复核意见、确认人时点和首次标记共同提交。
退回或调整	退回结束本版确认；核算另建有原因的新整批版，旧版终态及首次时刻不改。重复请求返回同版原事实，结果不明先查询，失败不留半份结果。

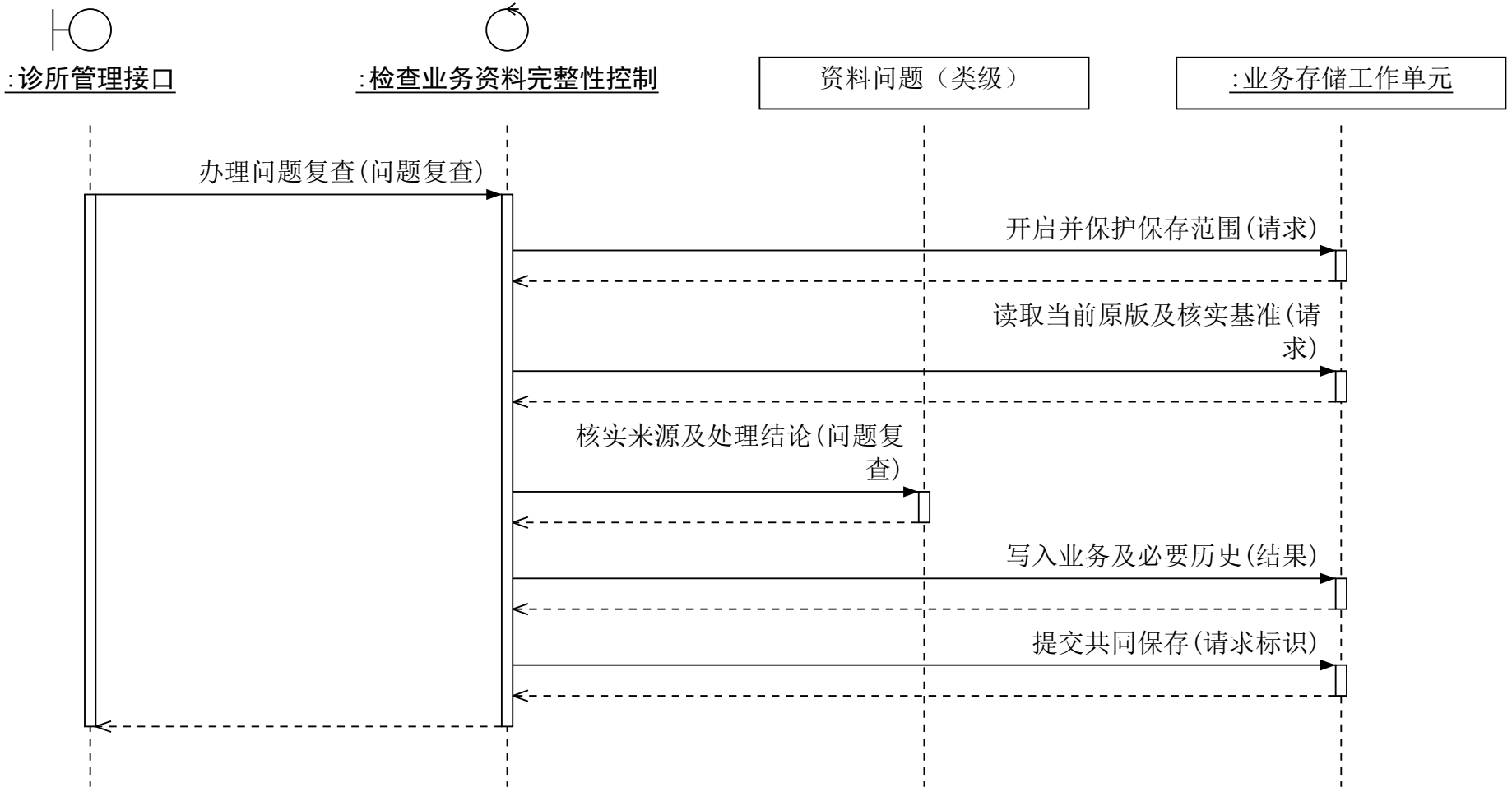
并发协议必须覆盖来源写入与新增，不能只在核算一方锁quarter_run。采用固定根顺序；来源修改或新收款加入期间时，使旧基准失效，重新核对后再提交或确认。

2.4.3 基础维护、授权与查询

办理	实现
授权 UC30	保护配置范围及受影响账号集合，校验可授上限、当前权限和修改生效后管理接续；角色功能、受影响许可版及历史共同提交，任一步失败原配置不变。
停用 UC30	账号不转移员工身份；每次新请求核当前账号与有效许可。最后有效管理能力不能并发互删或留下已知生效空档，凭据不进普通历史。
专业及基础 UC31/32	所选分支保存，未提交集合不清空；旧身份和原版保持。文件先准备再关联；执业/诊所变更列未来影响，不代患者改约、不改变过去业务归属。
季度查询 UC28	按当前人及字段/诊所/来源权限读取指定原结果版，原依据不回读新数据；授权导出记录范围，不能从汇总许可推全临床许可。
经营查询 UC29	按本次维度固定数据时点和受控来源，分别算接诊、人数、开单和实收。多人参与不重复总收入；不同分类维度分别核总额，未知和失败不当0。

以下是典型保存实现协作，不代替原C完整基本路径。技术存储工作单元只负责映射和事务，业务判断仍由相应实体承担。

D 设计　UC23 保存真实来源复查结论

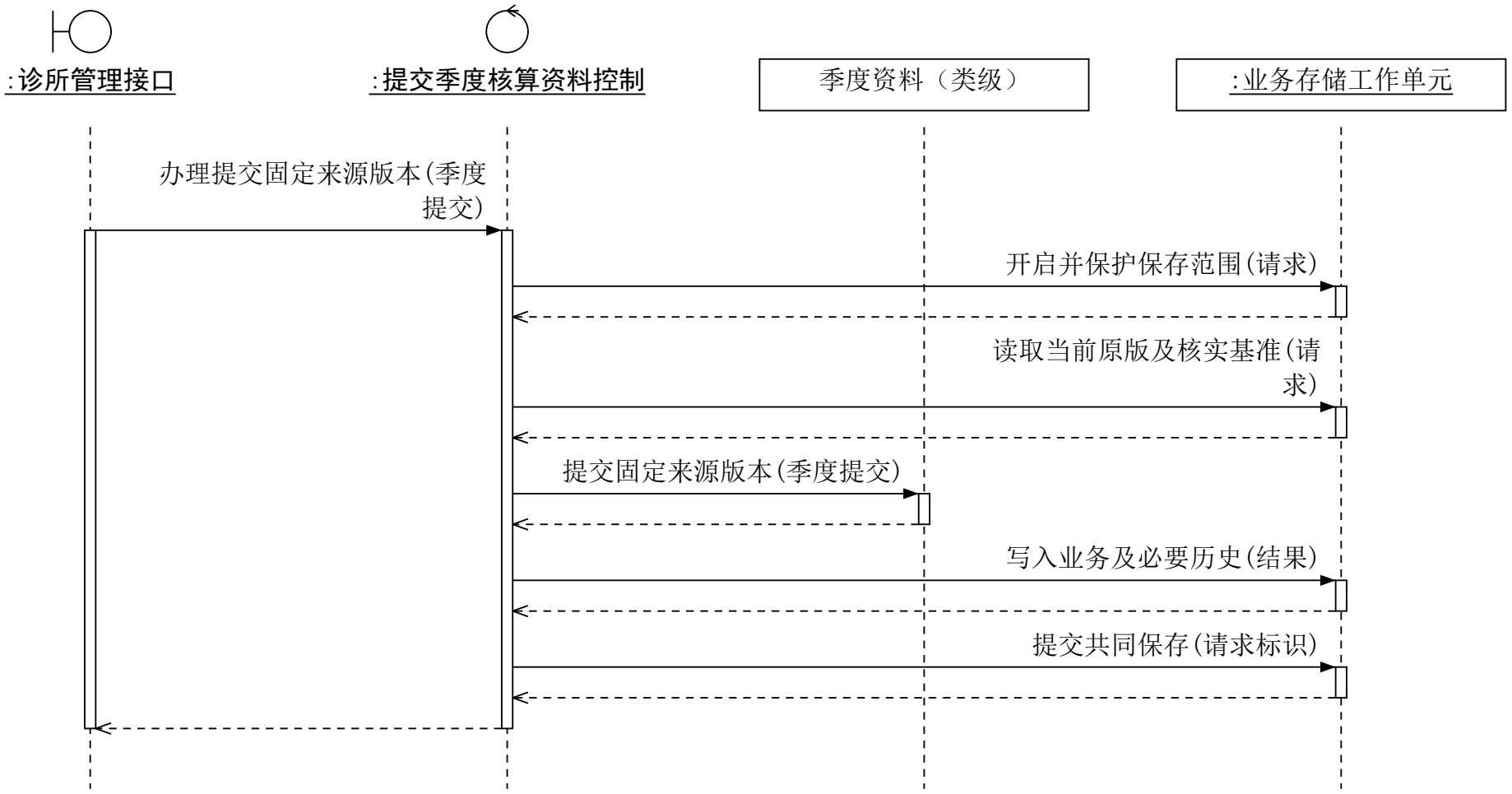


原岗位已经处理，检查人员已核实当前来源或合理空项依据；仅通知、转交、回复均不满足已解决条件。

实现保存场景：领域核验及计算不交给数据库猜测；业务、采用依据、必要历史及成功请求共同提交，失败全部回滚。

图 D2-12　UC23 保存真实来源复查结论

D 设计　UC25 固定本诊所季度提交内容

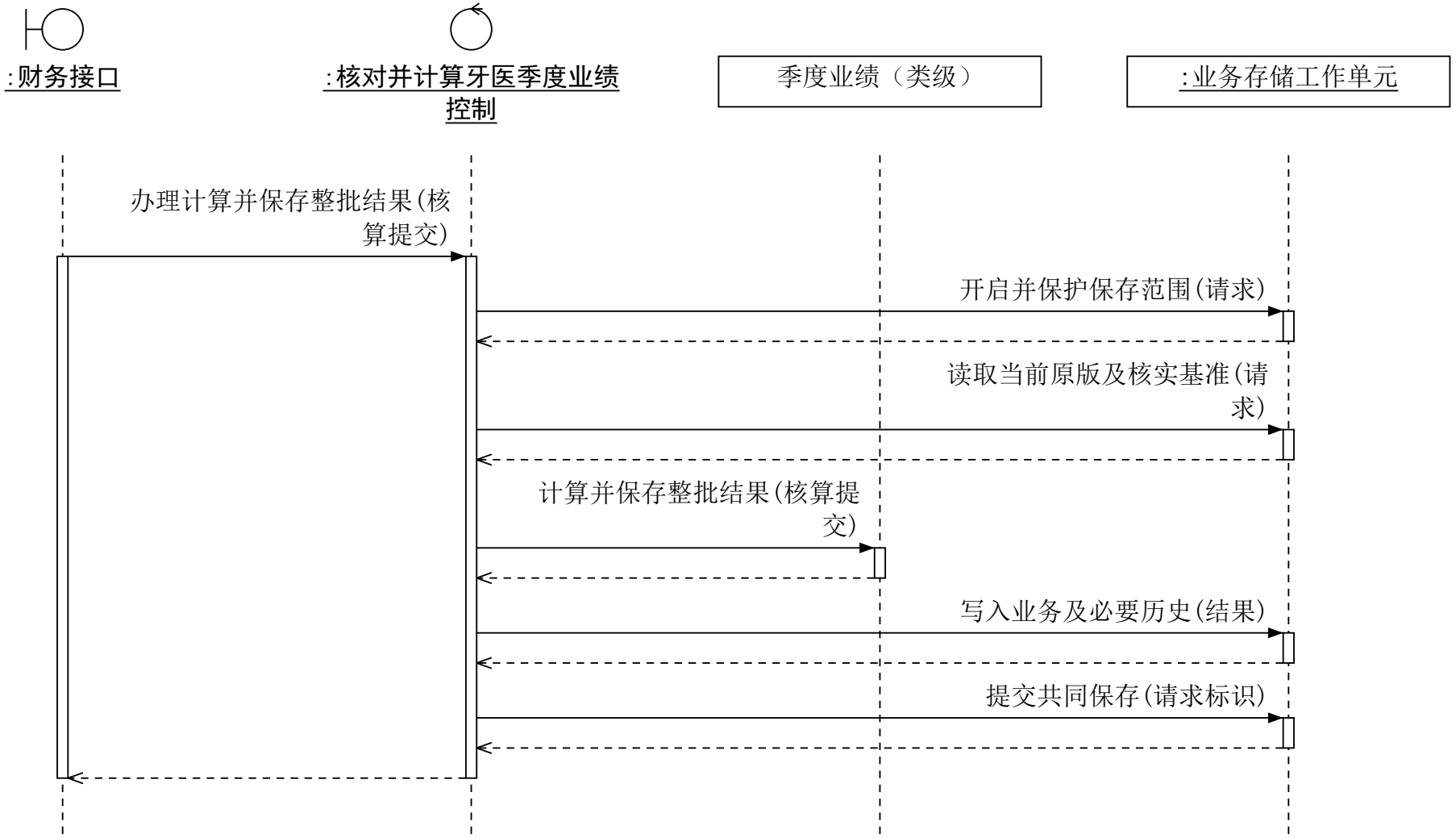


管理人员已核对汇总、关键问题及保留事项；采用原版本清单已准备，不重录另一套交易。

实现保存场景：领域核验及计算不交给数据库猜测；业务、采用依据、必要历史及成功请求共同提交，失败全部回滚。

图 D2-13　UC25 固定本诊所季度提交内容

D 设计　UC26 计算并保存新整批结果版

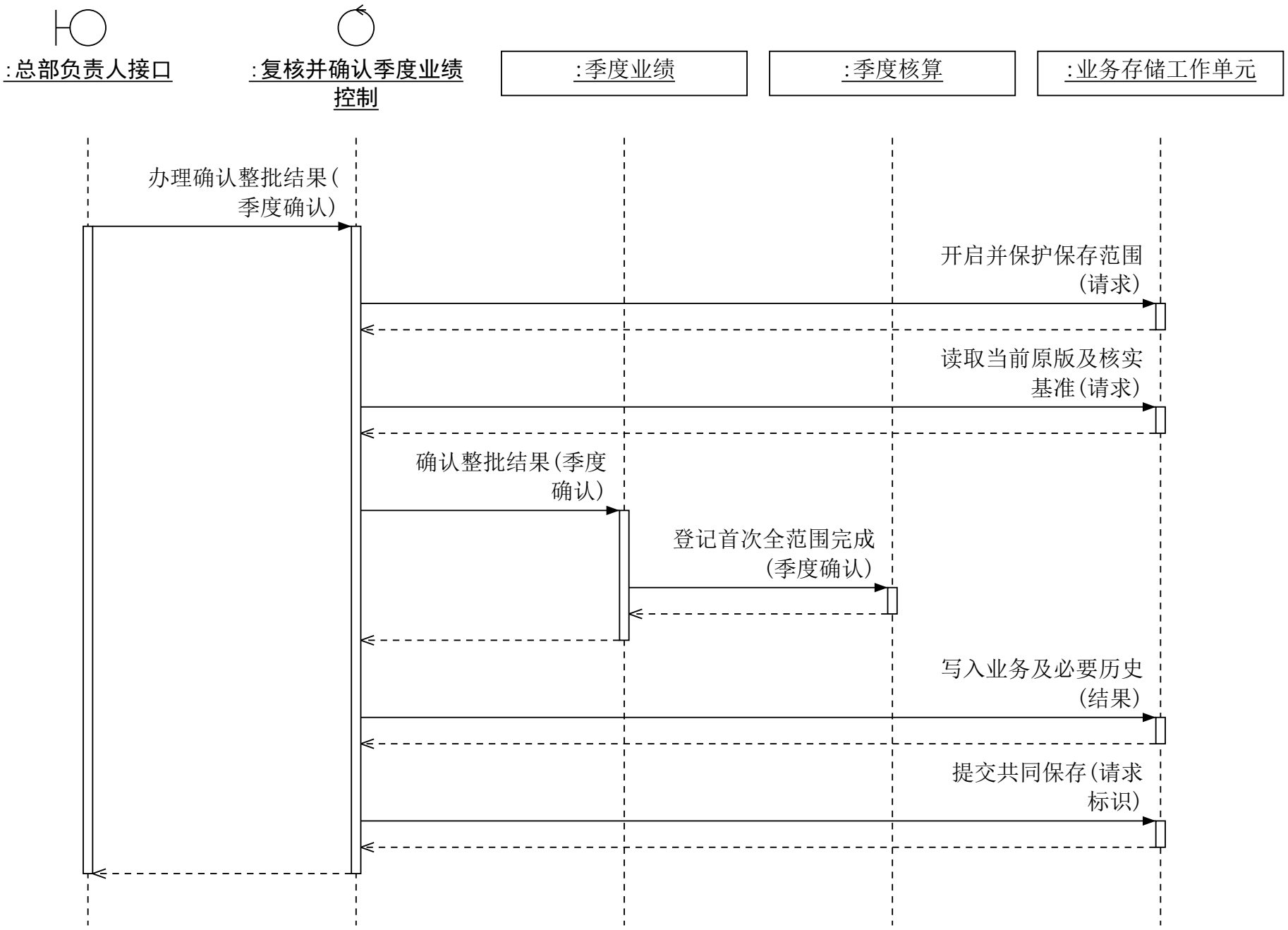


财务已核实原范围、有效提交、口径和收入成本费用分配；调整另有前版及原因，不使用未知数填零。

实现保存场景：领域核验及计算不交给数据库猜测；业务、采用依据、必要历史及成功请求共同提交，失败全部回滚。

图 D2-14　UC26 计算并保存新整批结果版

D 设计　UC27 共同保存正式确认与首次完成

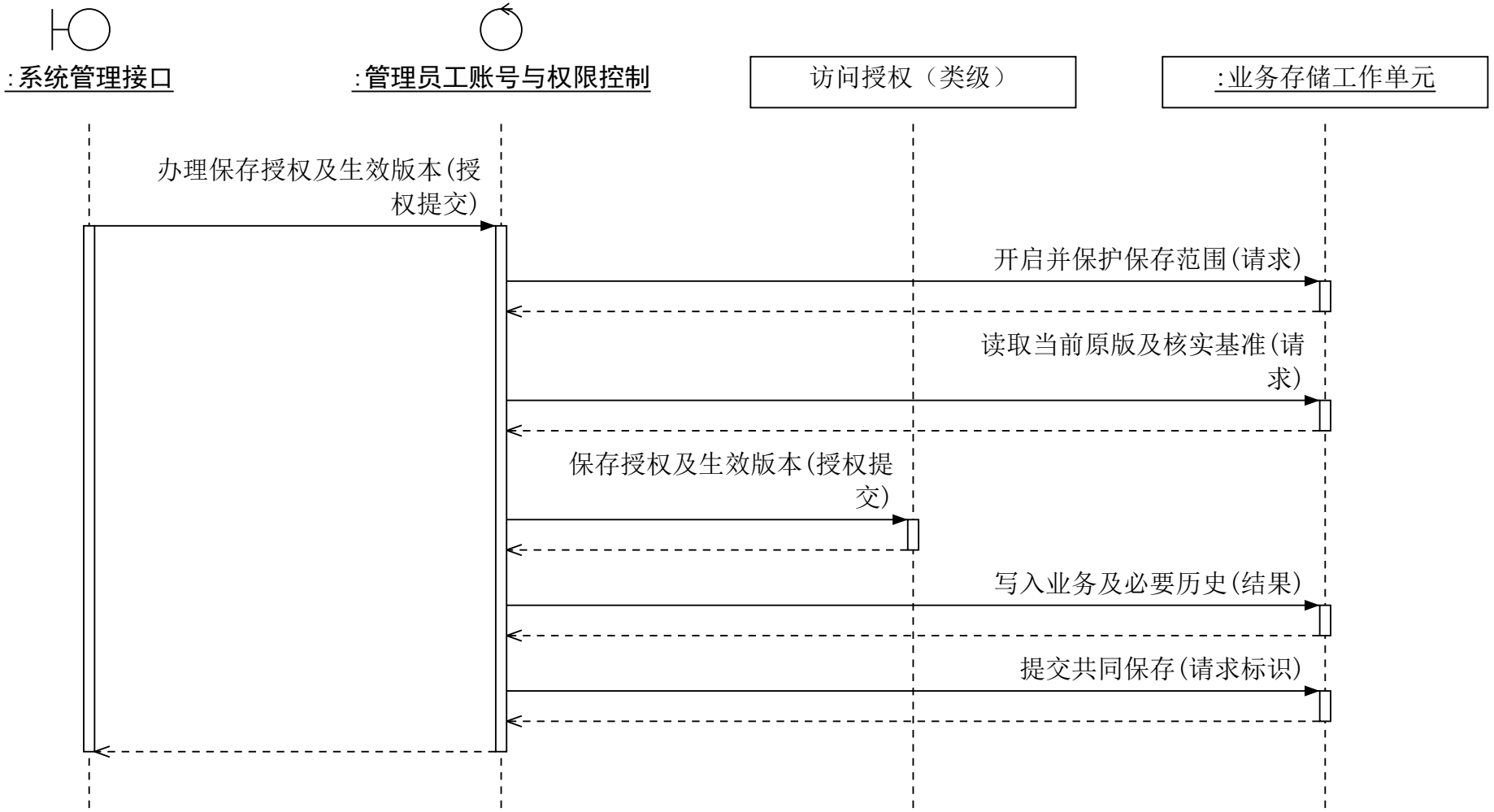


总部负责人已查阅原依据、记录意见并明确同意全范围；系统仍须保存前重验，不能替人作决定。

实现保存场景：领域核验及计算不交给数据库猜测；业务、采用依据、必要历史及成功请求共同提交，失败全部回滚。

图 D2-15　UC27 共同保存正式确认与首次完成

D 设计　UC30 保存当前授权与受影响版本



管理员已选择授权或角色功能调整并核对范围；受影响账号集合和管理接续已明确，不包含临床数据供阅。

实现保存场景：领域核验及计算不交给数据库猜测；业务、采用依据、必要历史及成功请求共同提交，失败全部回滚。

图 D2-16　UC30 保存当前授权与受影响版本

3.1.1 岗位入口与输入输出

入口	输入	输出与限制
患者、访客	诊所、医生、日期、配置服务	只读公开字段与时段文字状态；无他人身份、就诊和内部资料。
已核验患者	本人联系、选择安排、明确提交/改约/取消	正式结果与规则截止；只允许本人对象，不因知道预约号而获得权限。
前台	代约、联系事实、核实到院及四个实际时点	授权诊所队列、核实依据和当前进展；不替代医生临床确认。
排班/机构维护	公开开放、容量、服务时长、变更规则	显示受影响未来预约和采用版本，不自动取消或静默换医生。

患者端不是新的业务控制层：公开查询和本人办理对应既有UC01/02；前台页面对应UC05/06，配置对应UC04/32。静态示意不宣称已经可点击运行。

3.1.2 提交反馈

浏览、编辑、明确确认、提交中、成功、校验失败、版本冲突、结果不明分别呈现。保存失败保留仍有权输入；结果不明先核原请求。页面按钮隐藏不代替服务端核权。

患者只办理UC01/02；首诊不要求先有正式临床档案。公开查询与已核验本人办理分开；未核验仅可使用公开入口，页面不得仅凭预约号展示他人记录。

3.1.3 页面输入与处理结果

状态/动作	页面行为	业务含义
查询完成	显示结果状态及查询时点	不占用容量；进入提交仍重验。
选择或编辑	保留服务、时长、原约版本及截止	只是输入，不改变正式预约。
明确确认	显示完整安排及变更影响，再提交	同意和保存不同，不提前显示成功。
提交中	限制重复点击，保留原请求标识	不能只依赖前端按钮防重复。
成功	显示唯一正式结果、当前安排和规则	仅在业务、原版、留痕共同提交后。
冲突或失败	定位问题；刷新后重新选择，保留合法输入	新约失败无占用；改约失败旧约保留。
结果不明	提供核实原提交的入口	不生成新键盲目重试。
不允许自助	显示原因并提示联系前台	不暗中发送审批或假称取消成功。

不额外增加“查询提交结果”业务用例；结果核实是原办理过程的反馈职责。患者页面也不因此扩展为查看完整病历、线上支付或退费。

D 设计　患者公开查询页面

患者端	医生与可预约时段
诊所：[选择诊所]　日期：[选择日期] 医生：[选择医生或全部]　服务：[选择已配置服务] 预约时长：按所选服务显示；未配置时不猜测	

医生公开信息
姓名 / 专业介绍 / 接诊诊所 / 诊所地址 不显示其他患者、内部电话、休假原因或证书附件

时段列表	示例状态，不代表真实排班	
09:00—09:30	可预约	[选择]
09:30—10:00	已约满	不可选择
10:00—10:30	休诊	不可选择
10:30—11:00	暂停接受预约	不可选择
11:00—11:30	尚未开放	不可选择

查询反馈
显示查询时点；查询不锁定容量，提交时再次检查。 无时段：更换筛选或联系前台。 查询失败：提示重试，不冒充已约满或休诊。

UC01，对应患者接口。示意区间按30分钟演示，不把所有预约固定为30分钟。

图 D3-01　患者公开查询页面

D 设计　患者本人新约、改约与取消页面

患者端	管理本人预约
当前本人身份：[已核验]　必要联系：[填写并核对] 不要求首次预约先建立正式患者档案。

所选安排与明确确认
诊所 / 医生 / 服务 / 日期 / 起止时间 / 配置时长 自助取消截止：[时刻]　自助改约截止：[时刻] 采用规则版本：[版本]　[确认提交正式预约] 系统检查通过直接成功，不显示“等待前台审批”。

本人预约详情
原预约号 / 当前安排 / 当前状态 / 已告知规则 [改约]　选择新时段→核对新规则→明确提交 [取消预约]　说明影响→明确确认 到院、超截止或规则不可用：说明并提示联系前台。

保存与结果反馈
成功：返回唯一正式预约及当前安排。 冲突：保留输入、刷新可约状态；改约失败原约保留。 提交中：防止重复点击，但服务端仍检查重复请求。 结果不明：核实原提交，不以新键盲目再次预约。 重复取消：反馈已取消，不再次释放容量。

UC02，对应患者接口。只有属于当前主体的预约可进入详情；修改网址或请求参数不能越权。

图 D3-02　患者本人新约、改约与取消页面

D 设计　前台异常联系与真实接诊页面

前台工作台丨到院与预约跟进
筛选诊所 / 日期 / 医生；仅显示授权诊所资料。 队列：待到院丨超过开始5分钟待联系丨已到院丨已离开

超过5分钟未登记到院
先排除漏登记，再联系本人。 [记录联系]：赶来 / 不能来 / 联系不上 / 其他真实反馈 不能来：核实并人工取消；联系不上：仅保存后续安排。 接诊窗口结束后：[核实未到]，填写真实核实依据。

实际到院与接诊安排
患者档案：[核实或建立]　预约：[可选并核对原版] 实际到院时间：[据实登记]　医生 / 护士：[核对安排] 迟到：提示与医生沟通，不自动插队、改约或换医生。

四个实际时点分开登记
到院：[实际值]　接诊开始：[实际值或未发生] 接诊结束：[实际值或未发生]　离开：[实际值或未发生] 本次依据：[真实反馈或核实说明]　[保存本次进展] 同时显示本次登记时间、登记人；更正需核实旧值。

反馈
冲突先重新核对；保存失败保留仍有权输入。 前台登记时点不代替医生确认治疗、病历或临床结论。

UC05、UC06，对应前台接口。操作分别发生在真实时点，不是同一次填完四个时间。

图 D3-03　前台异常联系与真实接诊页面

3.2.1 岗位输入与输出

入口	允许输入/确认	输出与限制
医生	正文、待补、实际治疗、牙位、加工要求和临床核对	诊疗来源及采用基准清晰；不自动诊断，不把收费状态当正文完整。
护士、影像人员	按职责准备归档、记录交接、核对开费及数量单价	预览患者/就诊，分开显示接收与临床可用；护士不代定治疗。
前台	获授权开费协助、实际全额实收、商品销售与交付	当前患者/单据/诊所/金额与实际时间可核；开费与登记实收权限分开。
诊所管理人员/授权前台	基础项目、单位、价格、适用诊所及生效安排	调价留原版；未授权前台不能改参考价。

每次提交分别显示编辑、核对确认、提交中、成功、失败/冲突及结果不明。失败保留仍有权输入，冲突先重新核对，结果不明先查原请求。静态页面示意不等于可运行界面。

UC11维护治疗项目及收费价格由诊所管理人员或获授权前台操作；医护核量核价并生成治疗账单属于UC12，不能据此取得参考价格维护权。临床内容仍由医生确认。

诊疗工作台｜选择患者和实际就诊
患者及本次就诊：[核对身份]　历史范围：[明确选择] 病历 / 治疗 / 影像目录均按本次权限返回，不开放全部资料。

医生填写与确认
诊疗时间：[实际时间]　正文：[填写]　待补事项：[说明] 实际治疗项目 / 适用牙位 / 实施时间：[据实填写] [核对并确认治疗]　[保存病历或待补状态] 护士不代定临床内容；治疗确认与正文完整性分开。

影像查阅与对比
选择两份有权影像：日期 / 来源 / 患者 / 就诊 / 预览 成功显示对比；缺失或加载失败只提示不可用，不混画成功。 当前归档错关联更正后，旧患者普通目录不再列出该影像。

影像维护人员 / 护士的独立归档入口
核对患者和就诊→选择文件→准备并校验→预览→确认归档 形成时间 / 类别 / 说明 / 更正原因；失败不显示归档完成。 查看、下载与维护分别授权，上传不等于作出诊断。

UC07—09。医生临床确认、按职责维护影像分开；图为静态页面示意。

图 D3-04　医生诊疗与影像查阅

D 设计　义齿加工分阶段办理

加工订单丨患者与治疗依据
患者 / 就诊 / 治疗 / 加工方 / 当前要求版本 / 当前读取基准 只展示本人岗位可操作的阶段，不让加工厂登录内部系统。

医生丨加工要求
临床要求：[填写并核对]　负责人员：[确认] [保存要求版本]；新要求不覆盖旧要求与原采用。

护士丨真实送出、进度与接收
送出时间 / 交接内容 / 预计返回 / 实际进度：[据实填写] 接收时间 / 患者与数量相符情况 / 问题：[据实填写] [记录送出或进度]　[保存实际接收]；延期不标收到。

医生丨临床核对
当前要求＋当前正确接收依据＋核对结论＋待处理问题 [确认当前可用]　[登记问题及重处理] 显示：依据未齐 / 已正确接收待核对 / 当前临床核对可用。 复诊通过UC05安排；实际装戴由UC08另行记录。

UC10。四阶段在实际发生时分别保存；不是一次填完所有时间。

图 D3-05　义齿加工分阶段办理

D 设计　医护开费与未付明细核对

第一步｜调取医生已确认治疗
患者 / 本次就诊 / 医生确认项目 / 牙位 / 治疗基准 系统带出已维护且适用的参考价格及原价版本。

第二步｜填写数量并核对单价
项目　牙位　计费数量[填写]　采用单价[核对]　原价依据 [提交明细并计算]；未填数量不猜为1，不等于耗材数量。

第三步｜核对草稿后确认开单
显示逐项小计与合计、原治疗和价目依据。 [确认开费]→保存成功后显示唯一账单号及待付款。 已有账单：进入原单核对；草稿不算正式单据或收入。

更正与冲突
仅待付款明细按原基准核实更正，保留前后内容。 已付款不开放普通明细覆盖；版本冲突先重新核对。 医生、护士开费；前台仅必要且获授权时协助。

UC11提供价目来源，UC12核对开费。基础调价与每次开费不是同一操作。

图 D3-06　医护开费与未付明细核对

D 设计　前台核实真实全额收款

选择原单据｜恰选一类
治疗账单［选择］　或　商品销售单［选择］ 显示患者、诊所、采用明细、应付合计及已有收款。

登记已经发生的付款
实际到账金额：［核对］　实际付款方式：［填写］ 经核实的实际到账时间：［填写］　补录依据：［适用时］ 系统另存登记时间，不用开单时间自动填充到账。

明确确认与结果
[确认登记实收]；全额匹配且保存成功才显示已付款。 尚未到账：保持待付款。金额不同：核实，不拆部分付款。 已付或重复：返回原收款；结果不明：先核原请求。

收入与后续
按实际到账时点归季，不因开单、登记或交付再计一笔。 影响已确认季度的补录更正另版复核，原结果保持。 本页只登记实际付款，不发起支付渠道扣款或退费。

UC13，同一用例覆盖两类互斥原单；患者本人不能登记实收。

图 D3-07　前台核实真实全额收款

建立独立销售单
患者 / 诊所 / 可售商品 / 数量 / 成交单价 / 逐行小计 [核对并保存销售]；显示唯一销售号，不当作已收或已交付。

两个独立事实
付款：未付款 / 已全额收款；收款转UC13。 交付：尚未实际交付 / 已整次交付；付款不自动扣库存。

核对本次真实整单交付
逐销售行：[原数量]　逐库存：[实际批次与分配数量] 显示当前结存、计量单位、诊所与实际交付时间。 全部销售行分配合计相等后，[确认整次实际交付]。

库存与失败反馈
提交时重验当前库存；变化或不足先核对，不透支结存。 成功：交付与扣减共同有效；重复：原结果，不再扣。 无实际交付不提前扣；不转材料领用重复出库。

UC14，多库存分配不是分批交付；不新增商城、预留库存或退货。

图 D3-08　商品销售与整次实际交付

3.3.1 岗位入口和结果状态

岗位	输入或核对	输出及职责边界
护士/授权前台	治疗及方案、计划、真实联系、患者反馈、医生处理依据	待办、真实尝试、两个独立进展；不能代医生诊断。
诊所管理人员	依据医生要求配置方案；维护供应商；输入库存查询条件	版本/范围/冲突可见；无默认自动医疗或采购。
库管	目录、供应商、真实接收及领用、原基准/实盘/净差	来源、当前结存及待核实成本分开；不猜治疗耗用。

所有页面区分编辑、核对确认、提交中、成功、失败/版本冲突和结果不明。失败保留仍有权的输入，冲突先重读，结果不明先查原请求；静态示意不等于系统已实现。

计划与到期待办
日期 / 责任人 / 患者 / 相关治疗 / 适用方案版：[筛选] 显示计划时间、联系内容和患者当前联系偏好。 [核对并保存安排]；无方案须医生具体要求，不自动猜间隔。

记录本次真实联系
实际联系时间 / 渠道 / 是否联系成功：[据实填写] 患者反馈 / 后续安排 / 需医生处理的问题：[填写] [保存本次尝试]；未接通保留记录，不标为联系完成。

两种独立进展
联系：尚无成功登记 / 已有成功事实。 专业问题：无登记待处理 / 仍有医生待处理。 转交只更新跟进，不自动显示问题已解决。

核实医生反馈后登记
医生 / 实际处理依据 / 相关临床记录：[适用时关联] 护士或授权前台保存真实反馈，系统另留登记人及时点。 仅关闭已解决问题；需复诊转UC05，不在此自动诊断。

UC15，护士主要办理，前台仅按授权协助；查看与保存都核当前范围。

图 D3-09　护士随访工作台

D 设计　管理人员配置随访方案

选择项目、范围及既有方案
治疗项目：[选择]　适用诊所：[明确选择，不能为空] 显示既有生效版及原配置人，不默认套用全部诊所。

按医生要求设置节点
节点：时间安排 / 联系内容 / 临床目的：[逐项填写] 生效起止 / 允许新安排：[明确设置] 联系间隔由实际临床要求确定，不复制案例作全局规则。

核对后保存新版本
[检查范围与时间冲突]→显示具体冲突项目、诊所及期间。 [确认保存方案版]→完整保存节点、范围及必要历史。 配置成功不等于已经联系；医生提供要求不等于操作配置。

调整与停用
停用只影响后续选择；已有任务仍显示原采用版本。 已有安排需要调整时转UC15核对，不静默改写全部患者。

UC16。编辑、核对、提交、成功及冲突分别呈现；不新增医疗决策。

图 D3-10　管理人员配置随访方案

D 设计　库管实际入库与材料领用

入库｜已实际收到
诊所 / 物资 / 供应商 / 原到货凭据：[选择核对] 接收数量 / 单位 / 批次效期 / 实际接收时间：[据实填写] 价格：[已知值或待核实]　附件：[可选，须准备成功]

领用｜已实际发出
诊所 / 具体库存 / 领用人员 / 实发数量及单位：[核对] 实际领用时间 / 成本单价及归属待核实：[据实填写] 显示当前结存及版本；销售交付不转本页重复出库。

明确确认，不先改库存
[确认实际入库]或[确认材料领用]，分别执行各自保存。 成功后显示来源编号、数量增减和最新结存。 重复返回原结果；库存变化先重核，失败不留半份台账。

价格及原事实
补价不再增加入库数量；未知成本不默认零。 领用人不自动作为牙医成本归属，批量领用不等于耗用。

UC17、UC18为两个独立入口；合页示意不把入库与领用合成一个用例。

图 D3-11　库管实际入库与材料领用

D 设计　库管盘点与核实调整

第一步｜建立原基准
诊所 / 物资范围 / 基准时点：[选择核对] [建立基准]→固定每个库存的原账面数及原版本。

第二步｜登记实物并对齐
逐库存：实际清点时点 / 实盘数量 / 清点库管。 显示期间已核实净变动及可比账面，实盘未填不是零。 差D＝实盘－(原账面＋期间变动)；晚录来源另核包含关系。

第三步｜复查原因后确认
核实原因：[填写]　已作用差A：[只读]　新核实差D：[核对] 本次拟作用D－A：[明确显示]　当前结存及版本：[只读] [确认核实调整]；原因不清保持待处理，不直接改结存。

保存结果
显示实际增量、调整后结存、原盘点及来源追溯。 重复不再作用；原基准和实盘保留，不覆盖原出入库。 发现版本变化先重新核对；盘点差不自动算牙医耗用。

UC19，三个实际阶段分次保存；一次确认不反推前两步已经真实完成。

图 D3-12　库管盘点与核实调整

物资目录	UC20，库管
唯一目录编码 / 名称 / 分类 / 规格 / 单位 / 启停：[维护] 近似名称提示人工核对，不自动合并或另建同一物资。 已引用单位不得直接重解释；新建目录不增加库存。

供应商	UC21，库管或诊所管理人员
主体名称 / 联系信息 / 合作资料 / 启停 / 待补事项：[维护] 资质及合同：类型 / 真实归档文件 / 预览及访问授权。 失败显示待补，不显示已归档，不宣称完成外部资质认证。

核对与保存
[核对重复及原版本]→[明确确认保存]，分开执行两类维护。 附件先准备成功，资料及完整附件集合与必要历史共同保存。

停用与历史
停用后不供新业务选择；原入库、库存及供应来源仍可追查。 保留修改人、时点、版本与前后内容；不删除历史引用。

这里只细化既有维护职责，不增加采购审批、供应商门户或付款。

图 D3-13　目录与供应商维护

D 设计　库存与效期查询预警

本次查询条件
诊所 / 物资类别：[当前授权范围] 数量预警：[选择参与]　非负阈值：[填写] 效期预警：[选择参与]　基准日期及临期日期范围：[填写] [查询]；未选维度不参与，不保存为永久全诊所规则。

结果必须带条件与数据时点
物资 / 单位 / 当前数量 / 批次 / 效期 / 触发原因。 低于阈值才提示；效期列出已到期与所选临期。 缺失效期单列待核实，不能列为无风险。

不同结果分开反馈
查询成功且无预警 / 无记录 / 无权限 / 读取失败分别显示。 正常零库存必须有对应记录，不用空结果伪装零库存。

来源与后续
[查看库存来源]；账实存疑转UC19核查。 本页不直接改数量，不自动采购、报废或转治疗成本。

UC22，库管和诊所管理人员使用；阈值与效期条件由本次输入确定。

图 D3-14　库存与效期查询预警

3.4.1 岗位输入与输出

入口	输入/明确决定	输出和限制
诊所管理/授权前台	资料范围、责任、实际复查；管理人员季度提交	关键与非关键分列；补正回原岗位，不自动清空未处理问题。
财务人员	实际费用、原提交/口径、逐来源归属和分配	新整批待复核版；未知不当0，不代作总部确认。
总部负责人	原完整范围和依据、真实复核意见、明确退回或同意	确认或拒绝原因、原版快照和首次时刻；不直接改病历。
系统管理员	账号或角色功能、诊所/对象/字段动作范围及接续	当前配置、生效版、影响及失败反馈；不开放认证秘密。
基础资料有权人员	牙医专业证书执业公开字段、诊所资料及规则	保留旧版、未来影响和发布范围；不是任意改约或授临床权。

页面区分编辑、核对确认、提交中、成功、失败/版本变化及结果不明。冲突先重核，结果不明先查原请求，静态示意不等于已运行系统。

UC25提交季度核算资料由诊所管理人员操作；财务办理UC24、26及按权限使用UC28/29，不代诊所提交。UC27由总部负责人复核确认。UC29按B限定前台、财务、总部的数据范围，不自动授权诊所管理人员。

检查问题｜UC23，诊所管理人员或授权前台
诊所 / 期间 / 记录类别：[选择]　来源及版本：[定位] 关键交易问题与非关键病历附件待补分列。 责任岗位 / 处理事项 / 实际通知：[据实填写]

来源复查后保存
当前来源 / 原版本 / 核实依据 / 复查结论：[核对] [仍未解决]　[核实补正]　[核实合理空项并说明] 不以通知关闭，不授任意改原病历权；回原用例补正。

实际费用｜UC24，财务人员
诊所 / 类别 / 金额 / 发生日期：[实际资料] 凭据编号或来源说明 / 可确认归属 / 待补事项：[填写] [核对疑似重复并确认保存]；不是供应商支付或公共分摊。

结果与旧版
费用保存显示唯一来源及版本；资料不齐明确待核实。 原季度已采用费用更正另留版本，提示后续核算调整。

两个独立入口，不把资料检查和财务登记合成一个用例。

图 D3-15　资料问题检查与运营费用

D 设计　诊所季度资料提交

选择原季度与诊所范围
季度及业务时区 / 原诊所 / 牙医范围：[核对] 显示原实收、材料领用、费用及对应原版，不重填交易。

齐备程度与问题
关键价格、交易、归属冲突：[明确列示并回原岗位] 非关键病历附件待补：[保留事项，不等于不能结算] 尚未提交诊所同样纳入季度检查，不从范围中删掉。

明确提交本版
显示收入、领用成本、费用来源清单及保留问题。 [确认提交固定版本]→保存提交人、时点和原版本集合。 关键问题未解决保持准备状态，不冒称资料齐备。

提交后更正
新来源版本须重新核对并另提交，原提交仍可追查。 提交成功不等于核算完成或总部已确认。

UC25，诊所管理人员；提交复用日常资料，不重复登记收入。

图 D3-16　诊所季度资料提交

D 设计　财务整批季度核算

选择本版固定依据
季度 / 原完整诊所牙医范围 / 口径版本：[核对] 各原诊所采用提交版：[各选一份]　原来源版本：[展开]

逐来源核实
治疗实收牙医归属 / 材料数量成本价及归属：[核实] 公共费用分配金额及依据：[人工核对，合计必须相符] 未归属商品收入单列诊所，不自动分给接诊医生。

计算并核对整批
[计算]→每牙医每诊所：实收 / 材料成本 / 费用 / 经营贡献。 显示原范围覆盖、来源合计、未归属商品和待处理问题。 未知不当0；待付款不计收入，跨店展示不重复合计。

保存待复核版
[确认保存整批结果]；不是逐牙医批准或工资计算。 调整须原结果版和原因；原确认版不覆盖，另版待复核。

UC26，财务人员。原临床与费用来源的修改仍回对应原用例。

图 D3-17　财务整批季度核算

总部负责人复核	UC27
原完整范围 / 本结果版 / 口径 / 采用提交 / 关键问题：[查看] 展开原实收、成本与分配，人工核对依据。

明确决定后保存
意见：[填写] [有问题退回]或[明确同意全范围并确认] 退回结束本次确认；来源变动、范围不全或关键问题拒绝。 确认显示本版确认人时点及首次全范围完成时点。

财务或总部查询	UC28
季度 / 诊所 / 牙医 / 结果版本：[按权限筛选] 优先已确认，试算显式标未确认；查看原采用来源。 [按当前授权导出]，无明细权不因能看汇总开放临床正文。

后续调整
展示新旧版和调整提示；不静默重算历史或重置首次时点。 重复确认返回原事实，不形成第二套正式结果。

人工决定与系统校验分开；同一版整批结果，不新增逐人审批。

图 D3-18　总部复核与原结果供阅

按获授权维度查询
诊所 / 期间 / 业务时区 / 可选人员项目：[选择] 维度：[日报]或[医护参与]或[收入及支付构成] 前台限获授权日报；其他维度按财务和总部许可。

指标分开呈现
接诊次数 / 患者人数 / 开单额 / 真实实收各有独立口径。 医生接诊、护士配合分别显示，不能重复增加诊所实收。 治疗/商品分类与付款方式各自核总额，两维度不相加。

数据时点与未知
结果显示数据时点、统计口径及可追查原版本。 未知归属或关联单列；无记录、完整零值、失败分别提示。

授权明细及导出
[展开有权明细] [导出本次有权范围]，留访问及导出历史。 发现错误回原岗位核实，不直接改账或计算工资。

UC29，不把经营日报当作已复核季度业绩，正式结果使用UC28。

图 D3-19　诊所经营查询

D 设计　管理员账号与权限维护

账号分支
真实员工 / 唯一登录名 / 启停及生效：[核对维护] 不把旧账号交他人，不展示或导出凭据验证材料。

权限分支
角色功能 / 允许诊所 / 对象范围 / 字段及动作：[明确选择] 查看、维护、下载及导出分别授权，空集合不是全连锁。 显示管理员可授范围及当前有效版，不能越级授全临床权。

保存前的影响与接续
修改角色功能时列受影响账号及拟生效许可新版本。 最后有效管理能力须先有有效接续，否则拒绝。 [核对后确认保存]；配置与相关版本共同提交。

停用及结果
停用拒绝后续新登录和授权请求，旧业务人员引用保留。 失败原配置有效，冲突重核，不出现半完成授权。

UC30，系统管理员；患者本人验证与员工账号分开。

图 D3-20　管理员账号与权限维护

选择同一真实牙医
专业资料 / 多项证书 / 执业关系 / 公开介绍：[选分支] 跨店用同一员工标识；未提交其他集合不自动清空。

专业与证书
专业技能：[维护]　证书名称编号 / 有效信息 / 核对状态。 实际附件先准备成功；失败待补，不声称外部认证完成。 更正同份证书保稳定身份，另一证书另建，不自动合并。

执业关系与未来影响
诊所 / 有效起止日期 / 启停：[核对] 列受影响未来排班预约；UC04及UC05分别处理。 不代患者改约；历史就诊和核算归属保持。

公开字段白名单
公开姓名 / 专业 / 介绍及发布状态：[明确选择] 不默认发布内部联系、证书附件或内部排班原因。

UC31，总部负责人或获授权诊所管理人员；账号停用另走UC30。

图 D3-21　牙医专业、证书与跨店执业

基础资料
稳定诊所编号 / 名称 / 地址 / 主管 / 联系 / 面积及单位。 新增或维护核疑似重复，停用保历史，不静默迁移业务。

预约服务与自助规则
适用服务时长 / 开放窗口 / 改约与取消条件：[维护核对] 规则版 / 生效范围 / 提前分钟及已告知截止：[清晰显示] 沿D155采用，不偷偷改变既有预约已告知的截止。

提醒与异常边界
超过开始5分钟未登记只提醒前台核实联系。 联系不上不取消、不判未到、不释放容量。 窗口结束仍须人工核实实际未到；已到院不能自助取消。

确认保存与权限
[核对来源、人员及规则影响后保存]，基础及必要历史有效。 主管头衔不自动授跨店访问权，执业排班另走原用例。

UC32，补充D155基础资料入口，不重画或覆盖其已交付预约规则稿。

图 D3-22　诊所基础与预约规则衔接